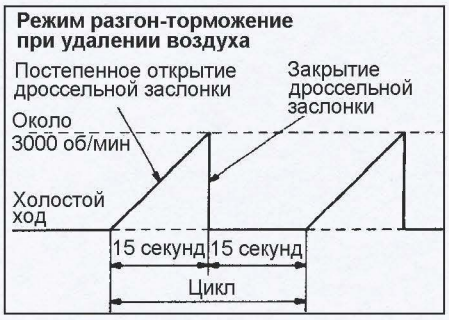
Удаление воздуха из гидрокомпенсаторов без снятия их с двигателя

Примечание: при возникновении любой из перечисленных ситуаций посторонний шум может быть устранен путем удаления воздуха из гидрокомпенсаторов:

- Если автомобиль был припаркован на уклоне в течение длительного периода времени, то количество масла, находящегося в гидрокомпенсаторах, уменьшится, и воздух может попасть внутрь камеры высокого давления гидрокомпенсаторов.

- Если автомобиль не эксплуатировался в течение долгого времени, масло также могло вытечь из масляных каналов, поэтому необходимо некоторое время на заполнение полостей гидрокомпенсаторов маслом и на удаление воздуха из них.

1. Проверьте уровень моторного масла в картере двигателя и его качество, замените или добавьте необходимое количество, если нужно.
2. Дайте двигателю поработать на режиме холостого хода 1 - 3 минуты, чтобы дать ему возможность прогреться.
3. Не давая нагрузки на двигатель, несколько раз выполните процедуру разгона-торможения двигателя, показанную на рисунке, до тех пор, пока ненормальный шум не исчезнет (обычно шум пропадает через 10-30 циклов, но если даже через 30 циклов шум не исчезает, то причина возникновения шума не связана с гидрокомпенсаторами).



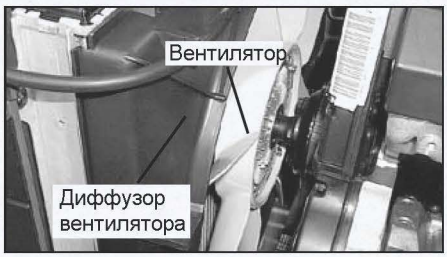
4. После того, как шум пропадает, повторите еще примерно 5 раз процедуру разгона-торможения двигателя.
5. Дайте двигателю поработать на холостом ходу еще 1 - 3 минуты, чтобы наверняка убедиться в отсутствии постороннего шума.

Ремень привода ГРМ

Снятие

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

2. Снимите крышку на корпусе термостата и слейте охлаждающую жидкость.
3. Снимите верхний шланг радиатора.
4. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.
5. Снимите диффузор вентилятора.



6. Снимите кронштейн боковой опоры двигателя.
   а) Снимите защитный кожух картера двигателя.
   б) Подведите под масляный поддон двигателя подкатной домкрат, затем приподнимите двигатель до освобождения боковой опоры от нагрузки.

Примечание: подложите деревянный брусок между масляным поддоном и опорной пятой подкатного домкрата.

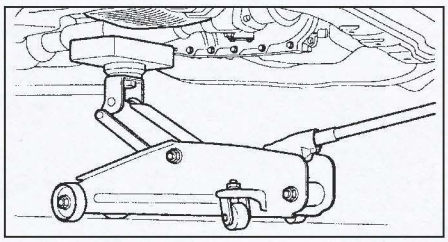
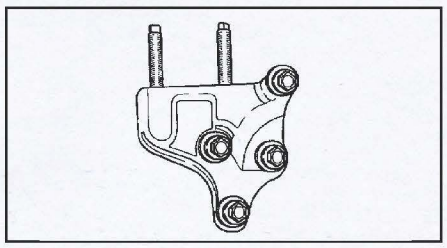


Таблица проверки гидрокомпенсаторов на автомобиле.

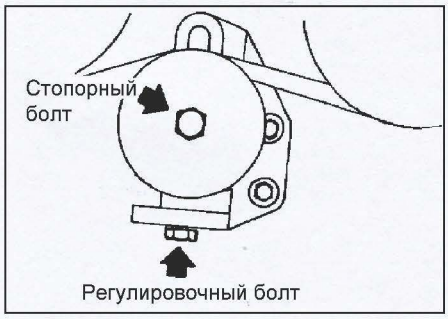
Неисправность	Вероятная причина	Действия
1. Временно появляется посторонний звук при запуске холодного двигателя	Нормальное состояние	Этот посторонний звук пропадет, когда давление моторного масла увеличится до нормы
2. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя, когда автомобиль припаркован в течение более 48 часов	Вытекание масла из камеры высокого давления гидрокомпенсатора привело к проникновению в нее воздуха	Посторонний звук пропадет в течение 15 минут, когда двигатель работает на режиме 2000–3000 об/мин. Если посторонний звук не пропадает, то обратитесь к пункту "7" таблицы.
3. Непрерывный посторонний звук при первом запуске двигателя после капитального ремонта головки цилиндров	Недостаточно масла в каналах системы смазки головки цилиндров	
4. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя после длительных неудачных попыток запуска	Вытекание масла из камеры высокого давления гидрокомпенсатора привело к проникновению в нее воздуха	*Внимание: не оставляйте двигатель работать на режиме 3000 об/мин без нагрузки дольше чем указано, так как это может привести к повреждению гидрокомпенсаторов.*
5. Непрерывный посторонний звук при запуске двигателя после замены гидрокомпенсатора	Недостаточно масла в гидрокомпенсаторе	
6. Непрерывный посторонний звук, когда двигатель работает на холостом ходу после движения автомобиля на высокой скорости	Слишком низкий или слишком высокий уровень моторного масла в масляном поддоне	Проверьте уровень масла. При необходимости слейте излишек или долейте.
	Чрезмерное количество воздуха в масле при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя	Проверьте систему смазки
	Ухудшение состояния масла	Проверьте состояние масла. Если масло потеряло свои свойства, то замените его свежим маслом соответствующей классификации, вязкости и емкости.
7. Посторонний звук слышен непрерывно более 15 минут	Низкое давление масла	Проверьте давление масла и систему смазки
	Неисправность гидрокомпенсаторов	Снимите крышку головки цилиндров и от руки нажмите на гидрокомпенсатор. Если гидрокомпенсатор перемещается, то замените его. *Внимание: будьте осторожны, гидрокомпенсатор может быть горячим.*

в) Отверните болты крепления и снимите кронштейн боковой опоры двигателя.

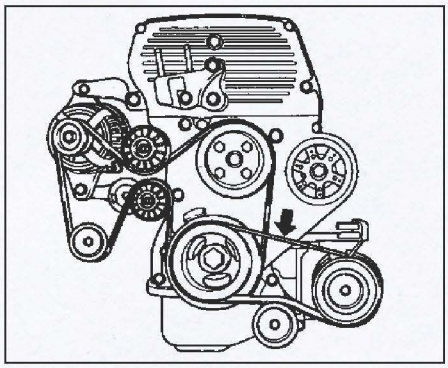
7. Отверните болты крепления и снимите боковой опорный кронштейн двигателя.



8. Для упрощения доступа к деталям снимите переднее правое колесо.
9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
а) Ослабьте стопорный болт ролика натяжителя.
б) Ослабьте натяжение ремня с помощью регулировочного болта.

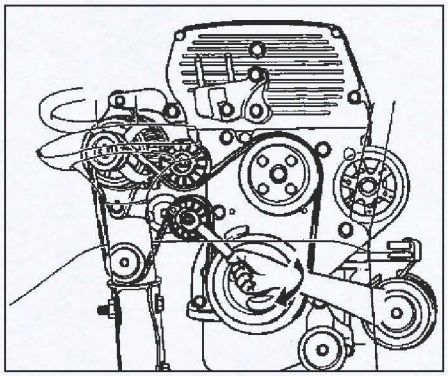


в) Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.



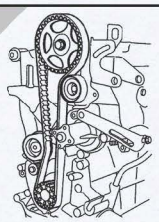
10. Снимите ремень и натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера.
а) С помощью ключа поверните рычаг натяжителя ремня привода генератора и компрессора кондиционера по часовой стрелке для ослабления натяжения ремня.

Примечание: если ремень привода генератора и компрессора кондиционера будет использоваться повторно, то нанесите мелом на обратной (нерабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения по часовой стрелке.



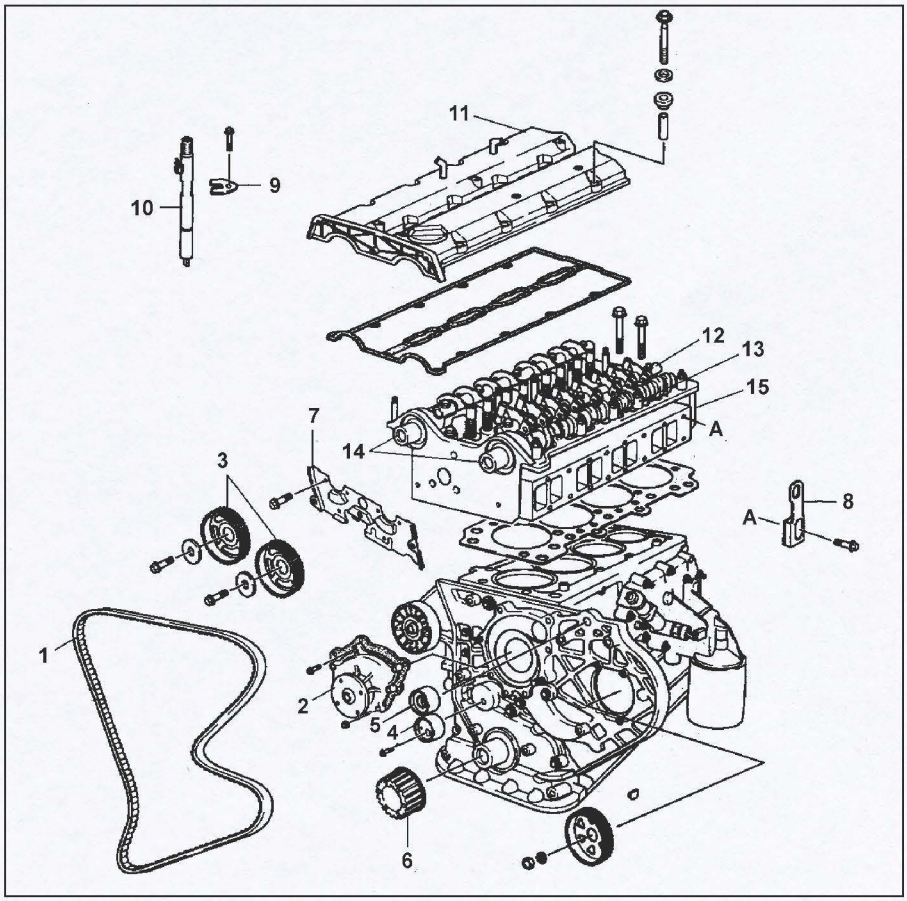
б) Снимите ремень привода генератора и компрессора кондиционера.
в) Снимите натяжитель ремня привода генератора и насоса компрессора кондиционера.

видео онлайн



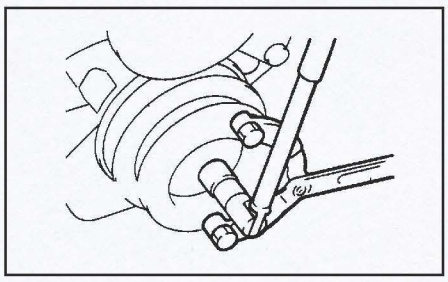
Ремень привода ГРМ

http://autodata.ru/a/1/



Ремень привода ГРМ и головка блока цилиндров. 1 - ремень привода ГРМ, 2 - насос охлаждающей жидкости, 3 - шкив распределительного вала, 4 - ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 5 - направляющий ролик, 6 - зубчатый шкив коленчатого вала, 7 - пластина, 8 - кронштейн подвеса двигателя, 9 - держатель форсунки, 10 - форсунка, 11 - крышка головки блока цилиндров, 12 - ось коромысел в сборе, 13 - крышка подшипника распределительного вала, 14 - распределительный вал, 15 - головка блока цилиндров.

11. Отверните четыре болта крепления и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
12. Снимите шкив коленчатого вала.
а) С помощью специального инструмента (вильчатого держателя и специальных болтов) зафиксируйте шкив коленчатого вала от проворота.

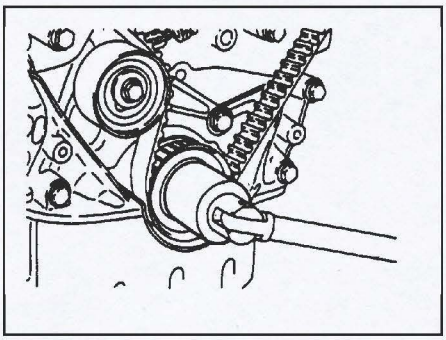


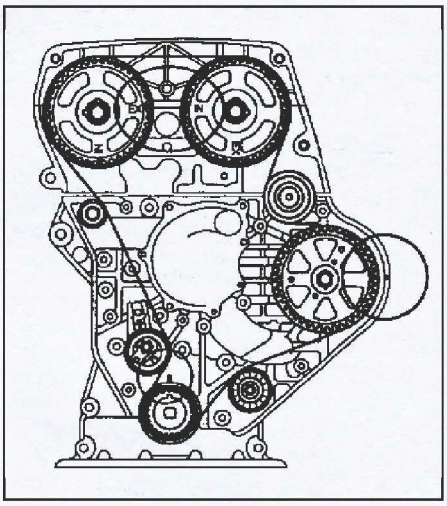
б) Отверните болт крепления шкива коленчатого вала и снимите шкив с двигателя.
13. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

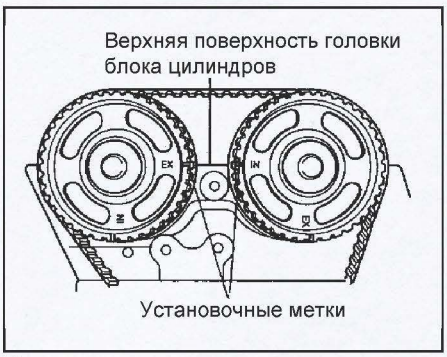
CarInfo com.ua

14. Снимите нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
15. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке (направо) до совмещения всех установочных меток, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

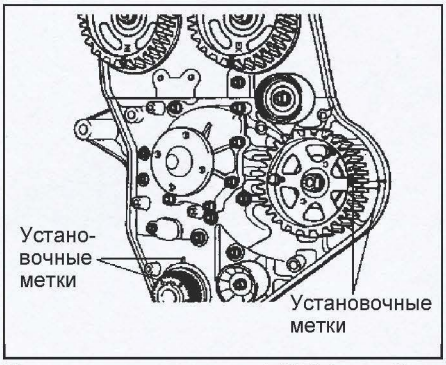
Внимание: всегда проворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке.







Установочные метки шкива распределительного вала.

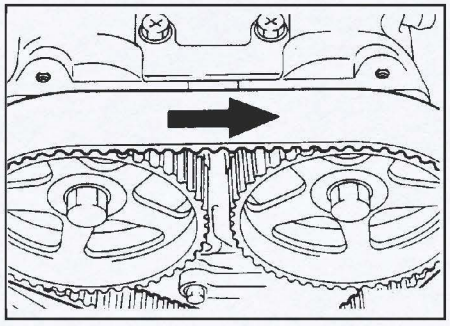


Установочные метки ТНВД и зубчатого шкива коленчатого вала.

16. Ослабьте стопорный болт ролика натяжителя ремня привода ГРМ.

Внимание:

- Если ремень привода ГРМ будет использоваться повторно, то перед снятием ремня нанесите мелом на обратной (не рабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление вращения (по часовой стрелке).

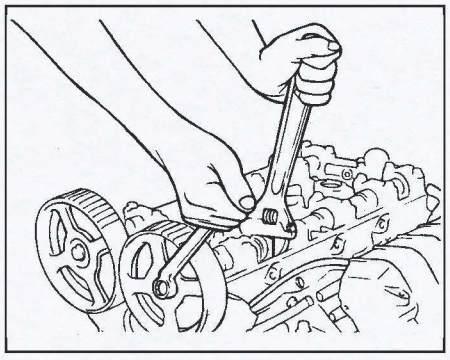


- Будьте осторожны, не вставляйте пальцы между звездочкой распределительного вала и ремнем привода ГРМ, так как при ослаблении натяжителя распределительный вал может провернуться под усилием пружин клапанов и привести к травме.

17. Снимите ремень привода ГРМ.
18. Снимите натяжитель ремня привода ГРМ.
19. При необходимости снимите крышку головки блока цилиндров.
20. При необходимости снимите шкивы распределительных валов.

Удерживая вал с помощью ключа за шестигранную часть от проворота отверните болт крепления шкива распределительного вала, затем снимите шкив.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку блока цилиндров при снятии шкива распределительного вала.

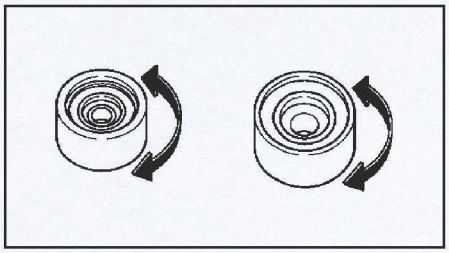


21. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала.

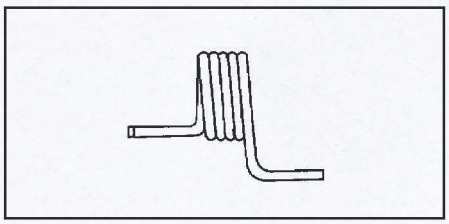
Проверка

Шкив распределительного вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте шкив распределительного вала, зубчатый шкив коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.
2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющих роликов, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.
3. Замените ролик при загрязнения его маслом или смазкой.



4. Проверьте пружину натяжителя ремня привода ГРМ. Замените при необходимости.



Установка

Внимание:

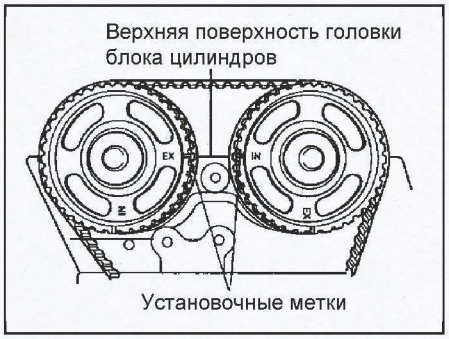
- Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.

- Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).

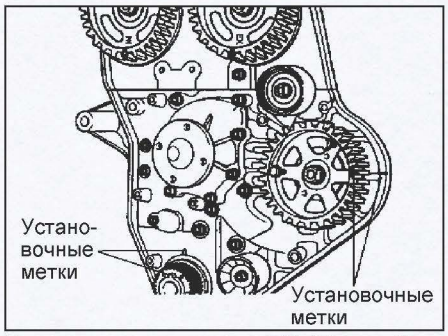
- Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.

- Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

1. Установите зубчатый шкив коленчатого вала и шкивы распределительных валов (если снимались).
2. Установите крышку головки блока цилиндров (если снималась).
3. Совместите метки зубчатого шкива коленчатого вала и шкивов распределительных валов с установочными метками, когда поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия.



Установочные метки шкива распределительного вала.



Установочные метки ТНВД и зубчатого шкива коленчатого вала.

4. Наденьте ремень привода ГРМ сначала на зубчатый шкив коленчатого вала, затем на направляющий ролик №2, шкив ТНВД, направляющий ролик №1, шкив распределительного вала впускных клапанов и шкив распределительного вала выпускных клапанов.

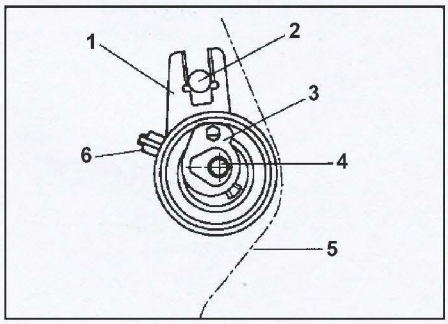
Примечание:

- Натяжитель ремня привода ГРМ должен быть установлен после установки самого ремня привода ГРМ.

- При установке ремня привода ГРМ удерживайте ремень, сохраняя натяжение рабочей ветви ремня.

5. Установите натяжитель ремня привода ГРМ.

а) Установите натяжитель ремня привода ГРМ, как показано на рисунке.



1 - пластина, 2 - направляющий штифт, 3 - шайба, 4 - стопорный болт, 5 - ремень привода ГРМ, 6 - указатель.

б) Прижмите ролик натяжителя ремня привода ГРМ к ремню и временно затяните стопорный болт номинальным моментом.

Момент затяжки.....4 Н·м

Примечание:

- Не допускайте попадания масла или воды на ролик натяжителя. В случае попадания на ролик масла необходимо заменить натяжитель ремня.

- Указатель, пластина и шайба должны располагаться друг относительно друга, как показано на соответствующем рисунке.

6. Проверьте совмещение меток шкивов распределительных валов и ТНВД, а также зубчатого шкива коленчатого вала с соответствующими установочными метками.

Примечание: если метки шкивов не совмещены с соответствующими установочными метками, то снимите ремень и повторите процедуру установки ремня привода ГРМ, начиная с пункта "3".

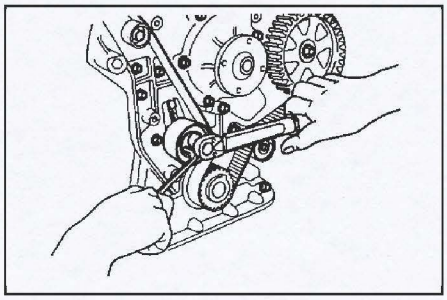
7. Проверьте, что обеспечивается нормальное зацепление ремня привода ГРМ со шкивами (каждый зуб ремня на шкиве расположен в канавке).

8. Регулировка натяжения ремня привода ГРМ.

а) Совместите указатель с пластиной, вращая с помощью специального инструмента шайбу против часовой стрелки (приложите момент для натяжения ремня), как показано на рисунке.

б) Затяните стопорный болт ролика натяжителя номинальным моментом, удерживая шайбу с помощью специального инструмента и соблюдая совмещение указателя с пластиной.

Момент затяжки..... 24 Н·м



в) Снимите специальный инструмент.

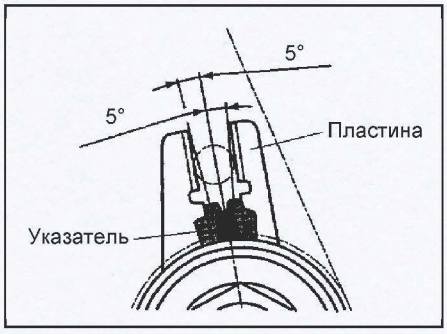
Примечание: в случае, если указатель не может быть совмещен с пластиной, то необходимо заменить ремень привода ГРМ.

9. Проверните коленчатый вал на два оборота в нормальном направлении вращения (по часовой стрелке) и проверьте, что метки зубчатого шкива коленчатого и шкивов распределительных валов совмещены с соответствующими установочными метками.

10. Проверьте правильность регулировки натяжения ремня привода ГРМ.

а) Угловое отклонение указателя от нейтральной линии пластины не должно выходить за границы предельных значений.

Предельно допустимое отклонение.....±5°



б) В случае, если угловое отклонение указателя от нейтральной линии пластины выходит за границы предельных значений, то повторите процедуру регулировки натяжения ремня привода ГРМ по пунктам "6" - "10".

11. Установите верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ и затяните болты номинальным моментом.

Момент затяжки .....7 - 10 Н·м

12. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки .....343 - 392 Н·м

13. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки .....18 - 28 Н·м

14. Установите ремень и натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера.

а) Установите натяжитель ремня привода генератора и компрессора кондиционера и затяните болты его крепления номинальным моментом.

Момент затяжки .....18 - 28 Н·м

б) С помощью ключа поверните рычаг натяжителя ремня привода генератора и насоса компрессора кондиционера по часовой стрелке, затем установите ремень.

15. Установите ремень привода ГУР и выполните регулировку его натяжения (см. главу "Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок").

16. Установите переднее правое колесо.

17. Установите боковой опорный кронштейн двигателя и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки .....36 - 64 Н·м

18. Установите кронштейн боковой опоры двигателя и затяните гайки и болт его креплений номинальным моментом.

Момент затяжки:

Гайка .....67 - 93 Н·м

Болт.....85 - 117 Н·м

19. Установите диффузор вентилятора.

20. Установите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.

21. Установите верхний шланг радиатора.

22. Залейте охлаждающую жидкость.

23. Установите шумозащитный кожух двигателя.

24. Запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек.

Замена прокладки головки блока цилиндров

Снятие

Внимание:

- Во избежание повреждения окрашенных поверхностей кузова закройте передние крылья автомобиля защитными чехлами.

- Снятие головки блока цилиндров производится, когда температура охлаждающей жидкости соответствует температуре окружающей среды (двигатель холодный).

- Заглушите отсоединенные трубки или шланги, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц внутрь.

CarInfo .com.ua

- Будьте осторожны при отсоединении шлангов, не проливайте масло или другую жидкость.
- Будьте осторожны при отсоединении разъемов жгута проводов, удерживайте их за корпус разъема.

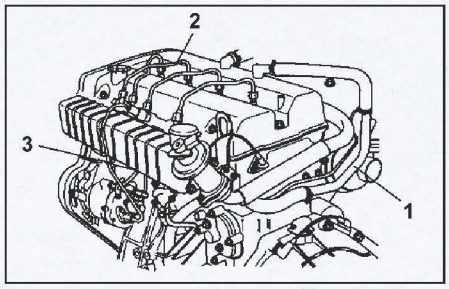
Примечание:
- Проверьте состояние ремня привода ГРМ перед снятием головки блока цилиндров.
- При отсоединении шлангов всегда предварительно наносите установочные метки, чтобы при подсоединении шланги были установлены в исходное положение.
- При снятии и установке деталей руководствуйтесь рисунком "Ремень привода ГРМ и головка блока цилиндров".

1. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

2. Слейте моторное масло.
3. Снимите крышку на корпусе термостата и слейте охлаждающую жидкость.
4. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, затем снимите аккумуляторную батарею.
5. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.
6. Снимите крышку двигателя.

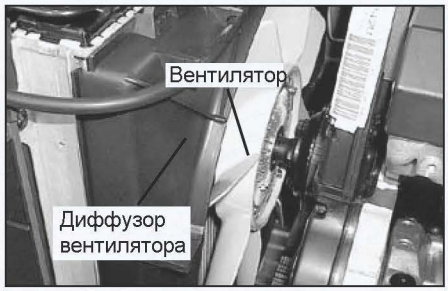
7. Отсоедините разъем датчика температуры топлива и разъем электромагнитного клапана регулирования подачи топлива от ТНВД.
8. Отсоедините впускной воздушный шланг от корпуса дроссельной заслонки.
9. Отсоедините вентиляционные трубки и шланг.
10. Отсоедините разъем датчика давления топлива в аккумуляторе.

11. Снимите форсунки (смотрите соответствующий раздел главы "Топливная система дизельного двигателя (J3)").

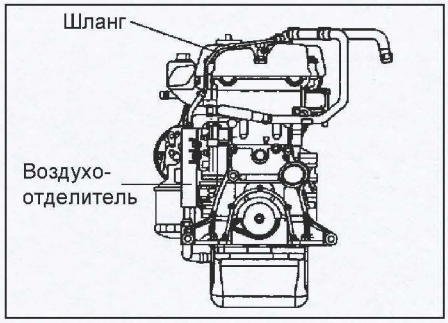


1 - вентиляционная трубка, 2 - топливная трубка высокого давления, 3 - трубка подачи топлива.

12. Снимите аккумулятор топлива (смотрите соответствующий раздел главы "Топливная система дизельного двигателя (J3)").
13. Снимите верхний шланг радиатора.
14. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.
15. Снимите диффузор вентилятора.



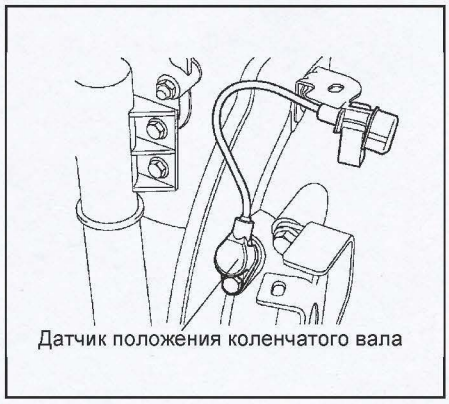
16. Снимите воздухоотделитель, а также трубки и шланги воздухоотделителя.



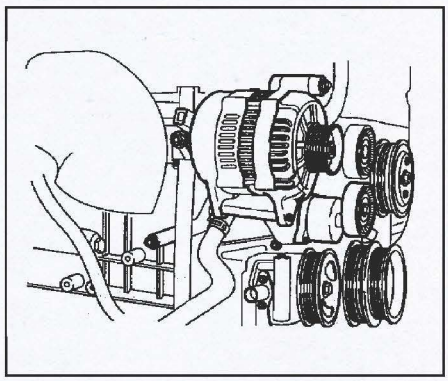
17. Снимите шланг системы принудительной вентиляции картера.
18. Снимите нижний шланг радиатора.
19. Снимите шланг системы рециркуляции ОГ.
20. Отсоедините разъемы следующих компонентов:
а) Датчик температуры охлаждающей жидкости.

б) Датчик детонации.
в) Датчик положения распределительного вала.

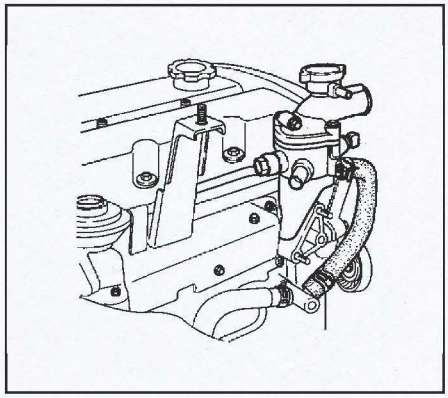
г) Датчик положения коленчатого вала.



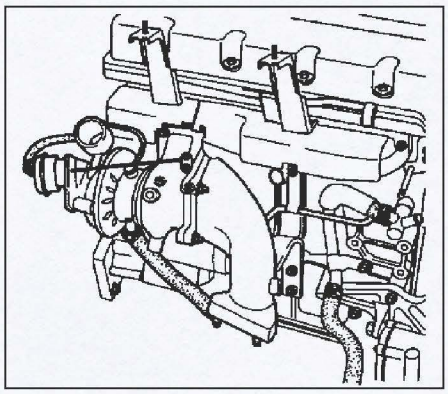
21. Снимите ремни привода навесных агрегатов и ремень привода ГРМ (смотрите соответствующие процедуры раздела "Ремень привода ГРМ").
22. Снимите генератор и кронштейн крепления генератора.



23. Снимите корпус термостата в сборе.

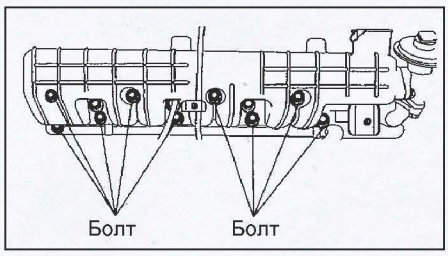


24. Снимите теплозащитный экран турбокомпрессора.
25. Снимите турбокомпрессор в сборе.

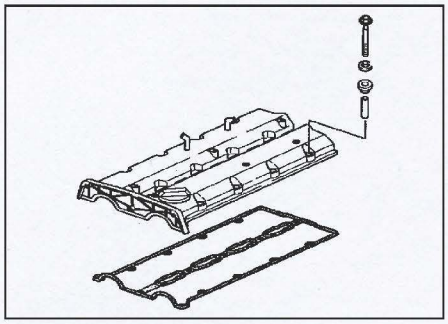


26. Снимите перепускной шланг и трубку системы охлаждения.

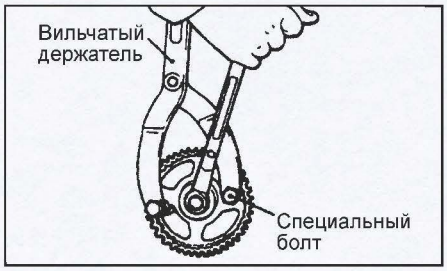
27. Снимите насос усилителя рулевого управления.
28. Снимите выпускной коллектор и прокладку.
29. Снимите клапан системы рециркуляции ОГ и его прокладку.
30. Снимите впускной коллектор и прокладку.



31. Отверните болты крепления крышки головки блока цилиндров, затем снимите крышку и прокладку.



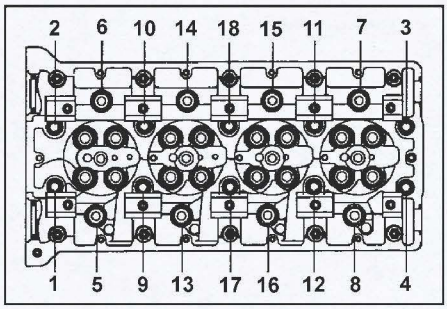
32. Отверните болты крепления и снимите ось коромысел в сборе (для впускных и выпускных клапанов).
33. Снимите шкив распределительного вала.
а) *(Способ №1)* Удерживая распределительный вал от проворота с помощью ключа за шестигранник на валу, отверните болт крепления шкива распределительного вала.
б) *(Способ №2)* При снятии зафиксируйте шкив распределительного вала от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.



34. Снимите распределительные валы.
а) Отверните болты крепления и снимите датчик положения распределительного вала.
б) Отверните болты и снимите крышки подшипников распределительных валов, затем снимите распределительные валы.
35. Снятие головки блока цилиндров.
С помощью инструментальных головок ослабьте болты крепления в два-три приема (в последовательности, показанной на рисунке), и затем отверните их, после чего снимите головку блока цилиндров в сборе вверх с блока цилиндров.

<u>Внимание</u>: головка цилиндров может быть повреждена, если последовательность отворачивания болтов крепления будет некорректной.

<u>Примечание</u>: во избежание повреждения поверхности под прокладку установите головку блока цилиндров в сборе на деревянные бруски после снятия с двигателя.



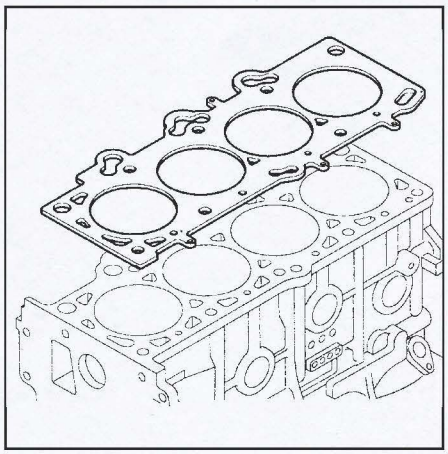
Установка

Установка деталей производится в порядке, обратном снятию. При установке деталей обратите внимание на следующие операции.
1. Установка прокладки головки блока цилиндров и прокладок коллекторов.

<u>Внимание</u>:
- Всегда устанавливайте новую прокладку головки блока цилиндров и новые прокладки коллекторов.
- Прокладка головки блока цилиндров металлическая. Будьте осторожны, не сгибайте и не поцарапайте прокладку.
а) Тщательно очистите и обезжирьте рабочую поверхность под прокладку на блоке цилиндров, на головке блока цилиндров и на коллекторах.

<u>Внимание</u>: будьте осторожны, не допускайте попадания материала прокладки или других посторонних частиц в цилиндры, каналы системы охлаждения и каналы системы смазки.
б) Положите прокладку головки блока цилиндров на блок цилиндров идентификационной меткой вверх так, чтобы она была расположена со стороны ремня привода ГРМ.

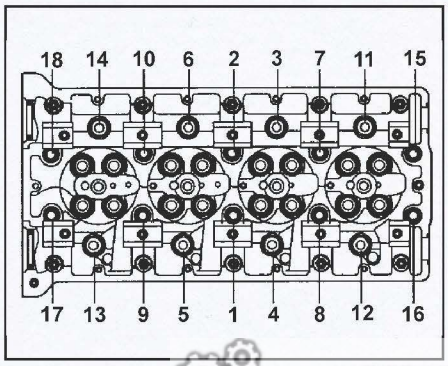
<u>Внимание</u>: так как существует возможность неправильной установки прокладки головки блока цилиндров, то проверьте правильность установки прокладки перед установкой головки блока цилиндров (совпадение всех отверстий на прокладке и головке цилиндров). При неправильной установке прокладки возможно возникновение неисправностей, например, отсутствие доступа масла в головку блока цилиндров.



2. Установка головки блока цилиндров.
а) Осторожно установите головку блока цилиндров на двигатель, чтобы не повредить прокладку.
б) Смажьте небольшим количеством чистого моторного масла резьбу и нижнюю поверхность головок болтов крепления головки блока цилиндров.
в) Установите шайбы болтов головки блока цилиндров стороной с фаской вверх.
г) Постепенно, в несколько приемов, затяните болты крепления головки блока цилиндров в порядке номеров, показанном на рисунке.

Момент затяжки:
Длинный болт ..... 34 Н·м + 45° + 70°
Короткий болт .... 34 Н·м + 40° + 45°

<u>Примечание</u>: если болт крепления головки блока цилиндров доворачивается на суммарный угол меньше необходимого, то затяжка болта будет недостаточной (не будет обеспечена надежность газового стыка).



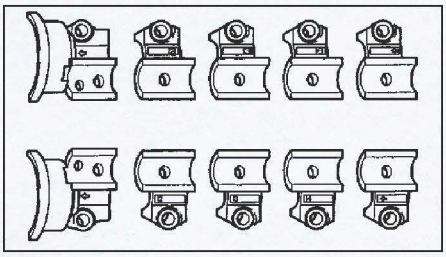
CarInfo .com.ua

3. Установка распределительных валов.

Примечание: установите толкатели-гидрокомпенсаторы в головку цилиндров, если они были сняты.

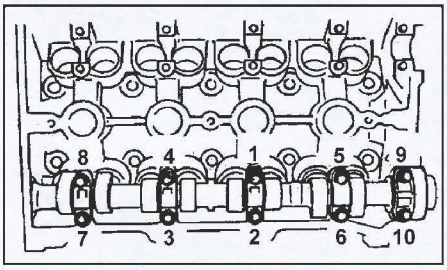
а) Смажьте моторным маслом опорные шейки распределительного вала, затем установите распределительный вал на место.

б) Установите крышки подшипников распределительных валов в соответствии с номером крышки и идентификационной меткой на крышках подшипников, предназначенной для идентификации направления установки крышки.



в) Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов номинальным моментом затяжки в два-три приема (в последовательности, показанной на рисунке).

Момент затяжки.....18 - 27 Н·м



4. Установите ось коромысел в сборе.

а) Установите ось коромысел в сборе для впускных клапанов, затем установите ось коромысел в сборе для выпускных клапанов.

Внимание:

- Будьте осторожны, не перепутайте ось коромысел для впускных клапанов с осью коромысел для выпускных клапанов.

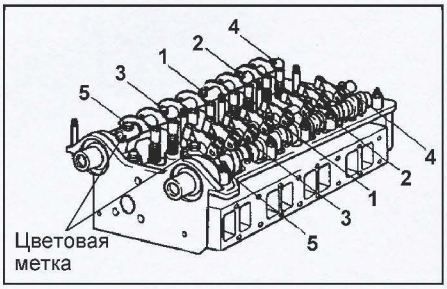
- На оси коромысел нанесены цветовые метки:

Сторон впускных клапанов..... желтая

Сторона выпускных клапанов ..... черная

б) Затяните болты крепления оси коромысел номинальным моментом затяжки в два-три приема (в последовательности, показанной на рисунке).

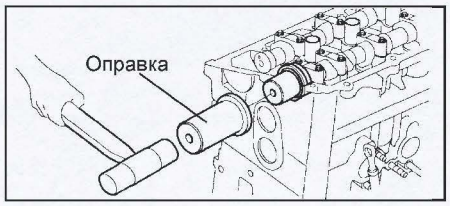
Момент затяжки.....18 - 27 Н·м



5. Установка сальника распределительного вала.

а) Убедитесь, что рабочая кромка сальника распределительного вала смазана моторным маслом.

б) Наденьте сальник на распределительный вал со стороны шкива ремня привода ГРМ, затем запрессуйте сальник с помощью подходящей оправки и молотка.

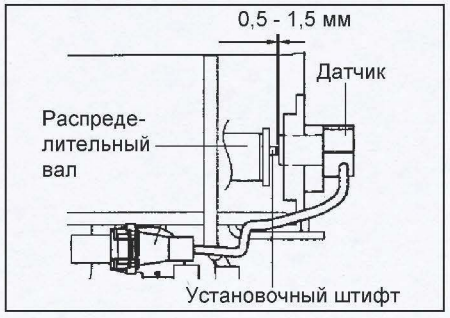


6. Установка датчика положения распределительного вала.

а) Установите датчик и затяните болты его крепления.

б) Проверьте соответствие номинальному значению зазора между установочным штифтом на торце распределительного вала и датчиком положения распределительного вала.

Номинальное значение..... 0,5 - 1,5 мм



7. Установка шкива распределительного вала.

а) *(Способ №1)* Удерживая распределительный вал от проворота с помощью ключа за шестигранник на валу, затяните болт крепления шкива распределительного вала.

б) *(Способ №2)* При установке зафиксируйте шкив распределительного вала от проворота с помощью специального вильчатого держателя и спецболтов.

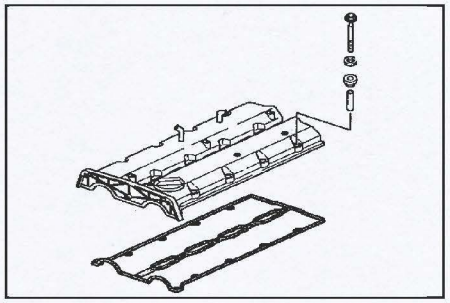
Момент затяжки..... 80 - 100 Н·м

8. Установка ремня привода ГРМ (смотрите соответствующие процедуры раздела "Ремень привода ГРМ").

9. Установка крышки головки блока цилиндров.

а) Удалите остатки старой прокладки и герметика с привалочных плоскостей головки блока цилиндров и крышки головки блока цилиндров.

б) Установите новую прокладку в канавку крышки головки блока цилиндров.

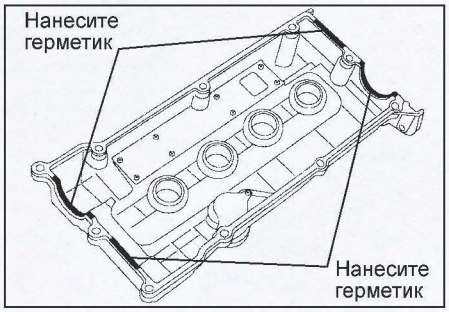


в) Нанесите указанный герметик на крышку головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

Примечание: перед нанесением герметика убедитесь, что привалочные плоскости крышки и головки блока цилиндров сухие и чистые.

Герметик .....Loctite № 5999 или равнозначный

Внимание: после сборки подождите, по крайней мере, 30 минут перед заливкой моторного масла в двигатель.



г) Установите крышку головки блока цилиндров и затяните болты ее крепления указанным моментом.

Момент затяжки ..... 8 - 10 Н·м

10. После завершения установки всех деталей залейте моторное масло и охлаждающую жидкость. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и проверьте отсутствие утечек.

Двигатель и коробка передач в сборе

Снятие и установка

Внимание:

- Во избежание повреждения окрашенных поверхностей кузова закройте передние крылья автомобиля защитными чехлами.

- Будьте осторожны при отсоединении шлангов, не проливайте масло или другую жидкость.

- Заглушите отсоединенные трубки или шланги, чтобы предотвратить попадание посторонних частиц внутрь.

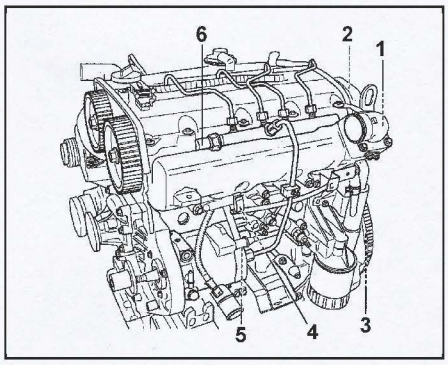
Примечание: при отсоединении шлангов всегда предварительно наносите установочные метки, чтобы при подсоединении шланги были установлены в исходное положение.

1. Снимите капот.
2. Стравите остаточное давление в топливной системе.
3. Отсоедините топливные шланги от топливного фильтра.
4. Снимите шумозащитный кожух двигателя.

5. Снимите промежуточный охладитель наддувочного воздуха.

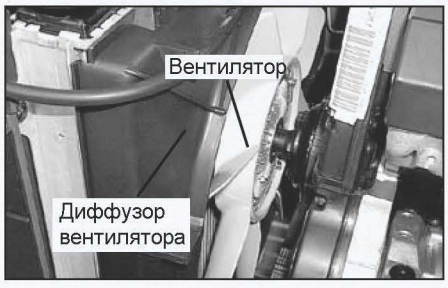
6. Снимите крышку двигателя.

7. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, затем снимите аккумуляторную батарею.
8. Проверните коленчатый вал и совместите установочные метки, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.
9. Слейте масло, охлаждающую жидкость и рабочие жидкости.
   а) Слейте охлаждающую жидкость.
   б) Слейте масло МКПП или рабочую жидкость АКПП (ATF) из коробки передач.
   в) Снимите крышку маслозаливной горловины двигателя, затем слейте моторное масло.
   г) Слейте рабочую жидкость усилителя рулевого управления.
   д) *(Модели с МКПП)* Слейте рабочую жидкость из гидропривода сцепления.
10. Снимите впускной воздушный шланг и воздушный фильтр в сборе.
11. Отсоедините разъемы датчиков системы управления двигателем.



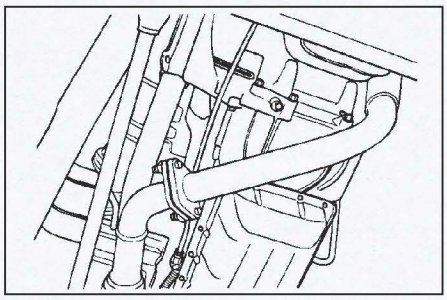
1 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 2 - датчик положения распределительного вала, 3 - датчик положения коленчатого вала, 4 - датчик детонации, 5 - датчик температуры топлива и электромагнитный клапан регулирования подачи топлива, 6 - датчик давления топлива в аккумуляторе.

12. Снимите верхний шланг радиатора.
13. Снимите вентилятор системы охлаждения в сборе с вязкостной муфтой.
14. Снимите диффузор вентилятора.

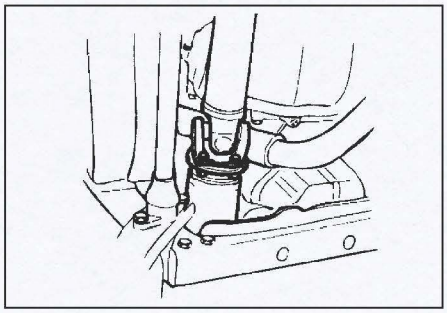


15. Снимите нижний шланг радиатора. При необходимости, снимите радиатор в сборе.
16. Отсоедините шланги отопителя (подводящий и отводящий) от корпуса термостата двигателя.
17. *(Модели с МКПП)* Отсоедините трубку гидропривода сцепления и снимите рабочий цилиндр гидропривода сцепления (см. главу "Сцепление").
18. *(Модели с МКПП)* Отсоедините тросы переключения и выбора передач от коробки передач.
19. *(Модели с АКПП)* Отсоедините разъем выключателя блокировки стартера, разъем блока управляющих клапанов, разъем датчика частоты вращения входного вала, разъем датчика частоты вращения выходного вала. Отсоедините провод "массы" от коробки передач.
20. *(Модели с МКПП)* Отсоедините разъем выключателя фонарей заднего хода.
21. *(Модели с АКПП)* Отверните гайку крепления, снимите фиксатор и отсоедините трос управления АКПП от коробки передач.
22. *(Модели с АКПП)* Отсоедините шланги охладителя рабочей жидкости АКПП.
23. Отсоедините приемную трубу системы выпуска.

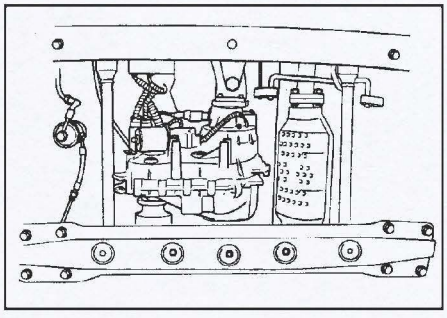
Примечание: с помощью проволоки привяжите приемную трубу системы выпуска к кузову автомобиля.



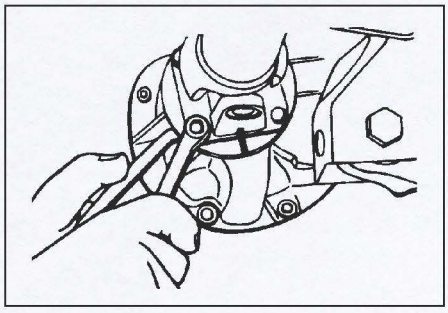
24. Отсоедините передний карданный вал.



25. Отсоедините разъем жгут проводов раздаточной коробки.



26. Отсоедините задний карданный вал.

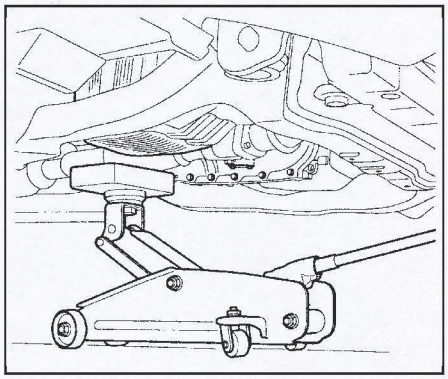


27. Отсоедините проводку и разъем стартера.
28. Отсоедините разъем генератора и разъем датчика давления масла.
29. Снимите передние колеса и датчики частоты вращения передних колес.
30. Установите специальные приспособления на автомобиль. С помощью цепей или тросов закрепите двигатель на траверсе за кронштейны крепления и повесьте ее на подъемнике.
31. Медленно приподнимите двигатель для разгрузки опор от веса двигателя и коробки передач в сборе и временно оставьте его в подвешенном положении.

Внимание: проверьте, чтобы от двигателя были отсоединены все тросы, провода (электрические разъемы), шланги и т. п.

32. Снимите кронштейн боковой опоры двигателя.
   а) Подведите под масляный поддон двигателя подкатной домкрат, затем приподнимите двигатель до освобождения боковой опоры от нагрузки.

Примечание: подложите деревянный брусок между масляным поддоном и опорной пятой подкатного домкрата.



   б) Отверните болты крепления и снимите кронштейн боковой опоры двигателя.

33. Отверните болты крепления кронштейнов к опорам двигателя.

CarInfo .com.ua

34. Снятие двигателя в сборе с коробкой передач.

Направляя силовой агрегат коробкой передач вниз, поднимите двигатель и коробку передач в сборе из моторного отсека и снимите их с автомобиля.

35. Установка деталей осуществляется в порядке, обратном снятию. При установке двигателя тщательно проверяйте правильность подсоединения проводов, трубок, шлангов и разъемов проводов, отсутствие их зажатия, перекручивания, повреждения и т.д.

36. После установки выполните следующие операции:

а) Отрегулируйте тросы управления КПП и трос педали акселератора.

б) Залейте моторное масло, охлаждающую жидкость, масло коробки передач МКПП или рабочую жидкость АКПП (ATF) и рабочую жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления.

в) Удалите воздух из системы охлаждения при открытом кране отопителя.

г) Проверьте состояние проводов и клемм аккумуляторной батареи.

д) Проверьте отсутствие утечек топлива после подсоединения топливопроводов. Включите зажигание на 2 секунды (не включайте стартер), чтобы топливный насос создал давление в топливопроводах. Повторите данную операцию два-три раза, затем проверьте отсутствие утечек в соединениях.

Оси коромысел и распределительные валы

Общие процедуры проверки

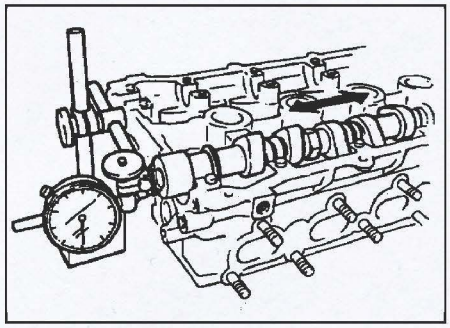
Распределительный вал

1. Проверка осевого зазора распределительного вала.

а) Измерьте осевой зазор распределительного вала, когда вал установлен в головке цилиндров.

Номинальное значение ..... 0,08 - 0,11 мм

Предельно допустимое значение ..... 0,20 мм



б) Если измеренное значение осевого зазора распределительного вала превышает верхнюю границу диапазона номинальных значений, то замените распределительный вал и/или головку блока цилиндров.

2. Осмотрите шейки распределительного вала, проверьте отсутствие задиров и значительного износа. При наличии задиров или следов повышенного износа замените распределительный вал. Проверьте состояние постели вала в головке блока цилиндров и прочистите каналы прохода масла в головке блока цилиндров.

3. Проверьте диаметр опорных шеек распределительного вала. Если измеренная величина не соответствует номинальному значению, то проверьте масляный зазор между шейкой и подшипником распределительного вала.

Диаметр опорной шейки распределительного вала ..... минимум 27,941 - 27,960 мм

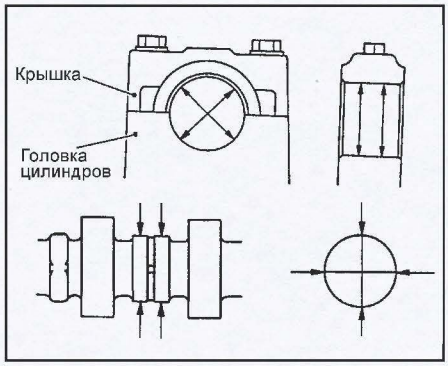
4. Проверка масляного зазора распределительного вала.

Определите масляный зазор распределительного вала. Если зазор в каком-либо подшипнике превышает предельно допустимое значение, то замените распределительный вал, крышки подшипников и/или головку блока цилиндров.

Масляный зазор:

Номинальный ..... 0,04-0,08 мм

Предельно допустимый ..... 0,13 мм



5. Проверка масляного зазора распределительного вала методом пластикового калибра.

Примечание: применение данного метода значительно упрощает процедуру определения зазоров в подшипниках распределительного вала.

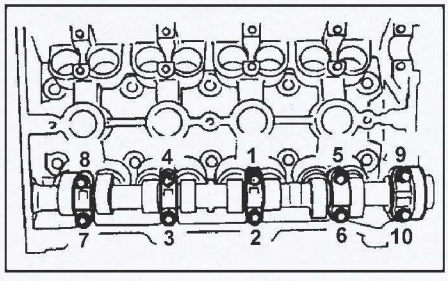
а) Очистите поверхности постели головки блока цилиндров, крышек подшипников распределительного вала и шейки распределительного вала от отложения масла и смазки.

б) Аккуратно уложите распределительный вал в головку блока цилиндров.

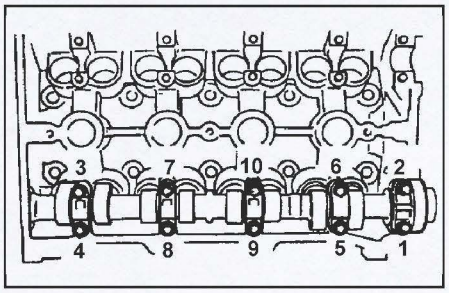
в) Отрежьте кусок пластикового калибра длиной, совпадающей с шириной шейки, затем положите его на шейку распределительного вала вдоль оси распределительного вала.

г) Осторожно установите крышки подшипников распределительного вала на головку блока цилиндров и затяните болты крепления номинальным моментом в пять-шесть приемов в порядке, указанном на рисунке.

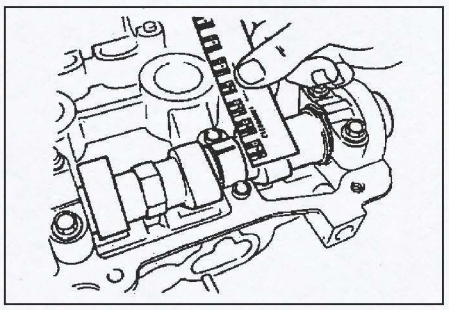
Момент затяжки ..... 18 - 27 Н·м



д) Отверните болты крепления в пять-шесть приемов в порядке, указанном на рисунке, и осторожно снимите крышки подшипников распределительного вала.



е) Измерьте ширину раздавленной калиброванной пластиковой проволоки в ее наиболее широкой части, используя шкалу, отпечатанную на упаковке пластикового калибра.



6. Проверьте выступающую часть кулачков распределительного вала на отсутствие повреждения. Если кулачки вала повреждены или их износ превышает допустимую величину, то замените распределительный вал.

Высота кулачков распределительного вала:

Номинальное значение:

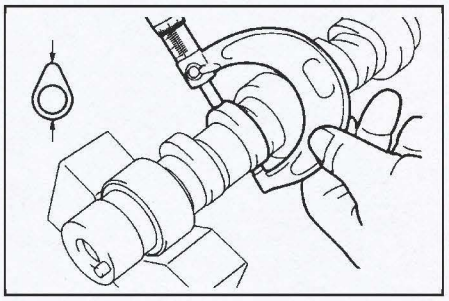
Впускной ..... 42,497 мм

Выпускной ..... 42,593 мм

Предельно допустимое значение:

Впускной ..... 41,997 мм

Выпускной ..... 42,093 мм



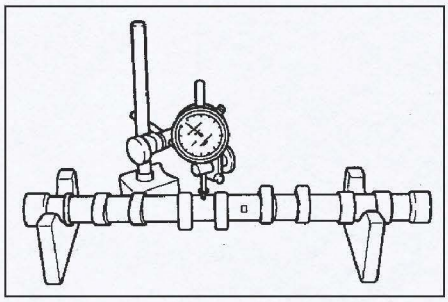
7. Проверьте поверхность тыльной части кулачков распределительного вала на отсутствие повреждения или значительного износа, и при необходимости замените вал.

8. Установите распределительный вал на опоры (на крайние опорные шейки). Измерьте биение вала по средней шейке. Если биение превышает предельно допустимое значение, то замените распределительный вал.

Биение распределительного вала:

Номинальное значение ..... менее 0,02 мм

Предельно допустимое значение ..... 0,08 мм

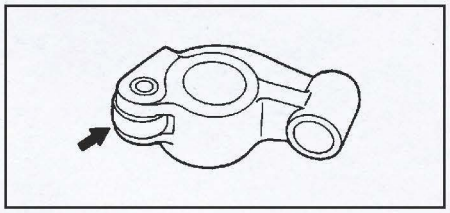


Сальник распределительного вала

1. Проверьте рабочую кромку сальника на отсутствие износа. Если рабочая кромка изношена, то замените сальник.
2. Проверьте состояние поверхности распределительного вала, контактирующей с рабочей кромкой сальника. Если поверхность вала изношена, то замените распределительный вал.

Коромысла и оси коромысел

1. Проверьте плавность вращения нажимного ролика коромысла. Замените коромысло при наличии заедания или повышенного люфта ролика.
2. Проверьте поверхность нажимного ролика коромысла и толкателя коромысла. Замените коромысло при наличии значительных местных износов, повреждений или задиров.



3. Проверьте поверхность толкателей-гидрокомпенсаторов, контактирующую с торцом стержня клапана. Если поверхность значительно изношена или повреждена, то замените гидрокомпенсатор.
4. Проверьте наружную часть оси коромысел, в местах установки коромысел, на отсутствие неравномерного или повышенного износа или повреждений. Замените ось коромысел, если присутствуют значительные повреждения или задиры.
5. Измерьте внутренний диаметр втулки коромысла клапана (под ось), замените коромысло при повышенном износе или задирах.

Номинальное значение ..... 19,97 - 20,00 мм

6. Проверьте наружную часть поверхности (по окружности) оси коромысел, на которую устанавливается коромысло на предмет отсутствия неравномерного или повышенного износа. Замените ось коромысел, если имеются очевидные повреждения или задиры.

Наружный диаметр оси..... 19,959 - 19,980 мм

7. Проверьте отсутствие засорения масляных отверстий в оси коромысел. При необходимости прочистите масляное отверстие.
8. Проверьте зазор между втулкой коромысла и осью коромысел. Если зазор превышает номинальное значение, то замените коромысла и ось коромысел.

Номинальный зазор.....0,02 - 0,05 мм

Проверка герметичности и очистка гидрокомпенсаторов

Внимание:

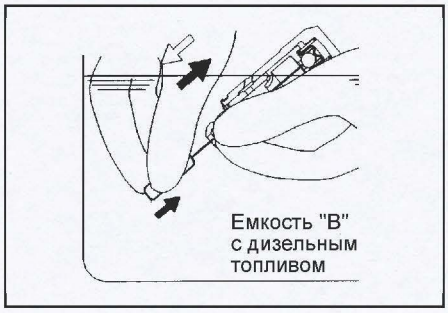
- Гидрокомпенсатор является прецизионной деталью. Не допускайте попадания в него пыли, грязи и других посторонних частиц.

- Не разбирайте гидрокомпенсатор.

- При промывке гидрокомпенсатора используйте только чистое дизельное топливо.

1. Подготовьте три емкости ("A", "B" и "C") с достаточным количеством чистого дизельного топлива (примерно 5 литров), чтобы полностью погрузить гидрокомпенсатор, расположенный вертикально.
2. Поместите гидрокомпенсатор в емкость "A" и очистите его снаружи. Если отложения трудно удалить, то используйте нейлоновую щетку.
3. Очистка внутренних полостей гидрокомпенсатора.

а) Погрузите гидрокомпенсатор в емкость "B" как показано на рисунке.



б) Слегка нажимая вниз стальной внутренний шарик гидрокомпенсатора с помощью специального стержня, одновременно перемещайте плунжер вверх-вниз (5-10 раз), пока плунжер не начнет плавно перемещаться. В результате будет устранено зависание плунжера и удалено загрязненное масло.

Внимание: пружина стального шарика слабая, поэтому работоспособность гидрокомпенсатора может ухудшиться в случае сильного надавливания на стержень при удалении воздуха.

Примечание: если плунжер остается неподвижным или обнаружено другая неисправность механизма, то замените гидрокомпенсатор.

в) Извлеките гидрокомпенсатор из емкости, затем слегка нажмите на стальной шарик, чтобы плунжер вытолкнул дизельное топливо из камеры высокого давления.

Внимание: убедитесь, что масляное отверстие в корпусе гидрокомпенсатора направлено к емкости "B".

г) Повторите операции по п.п. "а" - "в" еще раз для завершения промывки.

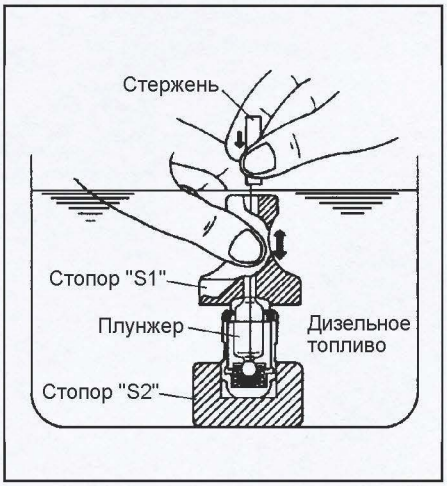
4. Удаление воздуха из гидрокомпенсатора.

а) Погрузите гидрокомпенсатор в емкость "C" плунжером вверх.

б) Слегка нажимая вниз стальной внутренний шарик гидрокомпенсатора с помощью специального стержня, одновременно перемещайте плунжер вверх-вниз (четыре-пять раз) для удаления воздуха, пока плунжер не начнет плавно перемещаться.

Примечание: использование специальных приспособлений (стопоров) для сжатия гидрокомпенсатора облегчает процесс удаления воздуха.

Внимание: пружина стального шарика слабая, поэтому работоспособность гидрокомпенсатора может ухудшиться в случае сильного надавливания на стержень при удалении воздуха.



в) Извлеките специальный инструмент из гидрокомпенсатора. Нажмите на плунжер. Если переместить плунжер затруднительно, то гидрокомпенсатор в нормальном состоянии. Если плунжер перемещается свободно, то операцию удаления воздуха необходимо повторить. Если и после этого плунжер перемещается свободно, то замените гидрокомпенсатор.

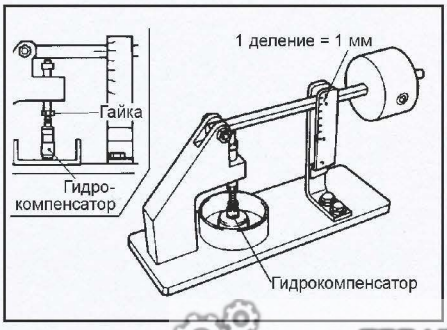
Внимание: после завершения операции по удалению воздуха установите гидрокомпенсатор вертикально вверх для предотвращения вытекания дизельного топлива.

5. После проведения операции по удалению воздуха установите гидрокомпенсатор в специальное приспособление (стенд для проверки герметичности гидрокомпенсатора).

Примечание: при установке гидрокомпенсатора на испытательный стенд регулировочной гайкой стенда отрегулируйте прибор по высоте гидрокомпенсатора, как показано на рисунке.

6. После того как плунжер гидрокомпенсатора опустился примерно на 0,2 - 0,5 мм, измерьте время опускания плунжера на 1 мм. Замените гидрокомпенсатор, если измеренное время не соответствует номинальному значению.

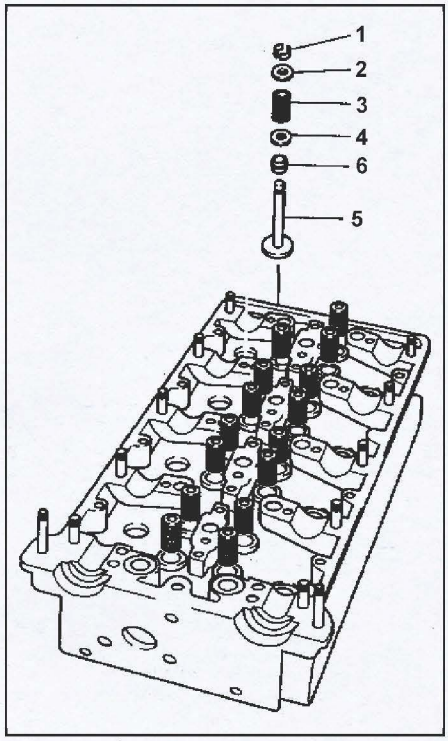
Номинальное значение ..... 4 - 20 сек.
(При температуре дизельного топлива 15 - 20°C)



CarInfo .com.ua

Головка блока цилиндров и клапаны

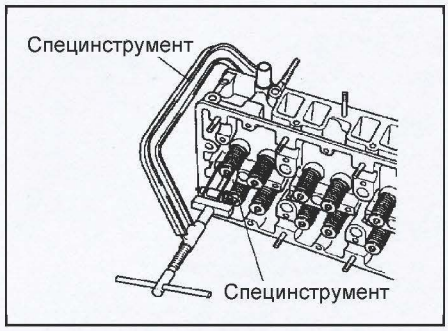
Примечание: операции снятия и установки деталей, отсутствующие в данном разделе, приведены в разделе "Замена прокладки головки блока цилиндров".



Головка блока цилиндров и клапаны. 1 - сухари, 2 - тарелка пружины клапана, 3 - пружина клапана, 4 - седло пружины клапана, 5 - клапан, 6 - маслосъемный колпачок.

Разборка

1. С помощью специального инструмента (приспособление для сжатия клапанных пружин и переходник) извлеките сухари из тарелки пружины клапана.



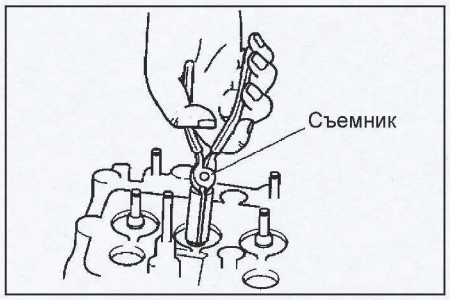
2. Осторожно демонтируйте съемник. Снимите тарелку пружины клапана и пружину клапана. Выньте клапан.

Примечание: храните детали для каждого из клапанов отдельно комплектом, чтобы не перепутать их при установке.

3. Используя магнитный стержень, снимите седло пружины клапана.

4. С помощью специального инструмента (съемника) снимите маслосъемные колпачки.

Примечание: не допускается повторное использование маслосъемных колпачков клапанов.



Проверка

Головка блока цилиндров

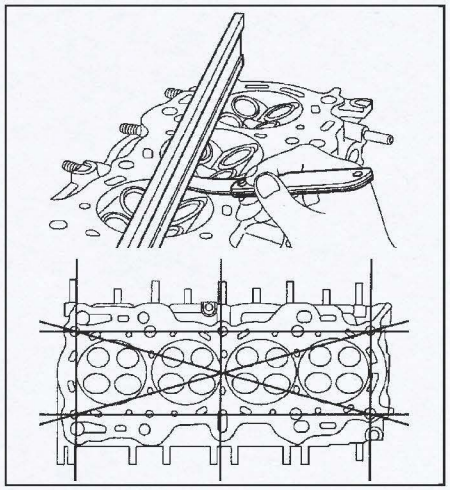
1. Проверьте головку блока цилиндров на отсутствие трещин, повреждений и следов утечки охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку блока цилиндров.

2. Полностью очистите головку блока цилиндров от накипи, нагара и остатков старого герметика и прокладки. После очистки каналов для прохода масла продуйте их сжатым воздухом для проверки отсутствия их засорения.

3. Проверьте неплоскостность привалочной поверхности головки блока цилиндров в направлениях, показанных на рисунке. Если неплоскостность превышает предельно допустимое значение в каком-либо направлении, то либо замените головку блока цилиндров, либо слегка отшлифуйте привалочную поверхность головки блока цилиндров.

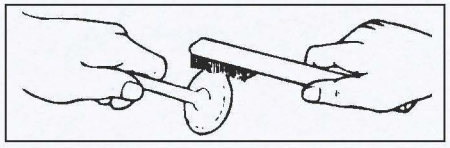
Неплоскостность привалочной поверхности головки блока цилиндров:
Номинальное значение ..... меньше 0,03 мм
Предельно допустимое значение ..... 0,06 мм

Неплоскостность монтажной поверхности головки блока цилиндров для коллекторов:
Номинальное значение .....не более 0,15 мм
Предельно допустимое значение .....не более 0,30 мм

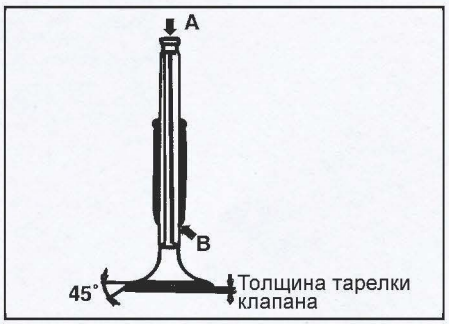


Клапаны

1. С помощью проволочной щетки тщательно очистите клапан.

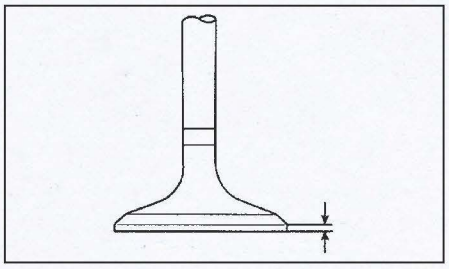


2. Проверьте каждый клапан на отсутствие износа, повреждений и деформации тарелки и зоны "B" стержня клапана. Замените клапан при необходимости. Если на торце "A" стержня клапана образовались вмятины или присутствует значительный износ, то при необходимости обработайте торец стержня клапана. Толщина снимаемого слоя при механической обработке торца стержня клапана должна быть минимальной. Кроме того, обработайте рабочую фаску седла клапана.



3. Замените клапан, если толщина тарелки клапана меньше предельно допустимого значения.

Толщина тарелки клапана:
Номинальное значение:
Впускной клапан ..... 1,20 мм
Выпускной клапан ..... 1,10 мм
Предельно допустимое значение:
Впускной клапан ..... 0,70 мм
Выпускной клапан ..... 0,60 мм



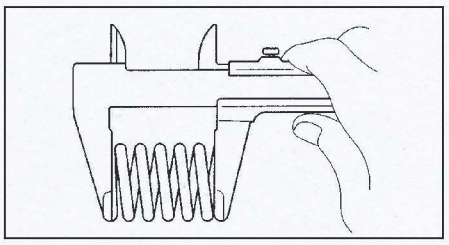
Проверка седла клапана

Проверьте седло клапана на отсутствие следов перегрева и неравномерного контакта с рабочей фаской тарелки клапана. При необходимости либо восстановите (механически обработайте), либо замените седло клапана. Перед восстановлением седла клапана проверьте направляющую втулку клапана на отсутствие износа. Если направляющая втулка изношена, то сначала замените втулку, а затем восстановите седло клапана.

Пружины клапанов

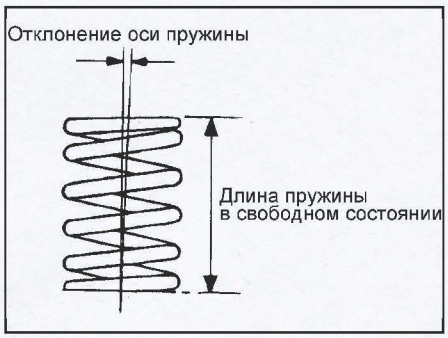
1. Проверьте длину каждой пружины клапана в свободном состоянии. Если длина пружины меньше предельно допустимого значения, то замените пружину клапана.

Номинальное значение ..... 52,47 мм



2. С помощью угольника проверьте отклонение оси каждой пружины от перпендикуляра к опорной поверхности (неперпендикулярность). Если неперпендикулярность больше предельно допустимого значения, замените пружину клапана.

Отклонение оси пружины (неперпендикулярность):
Номинальное значение..... 2° или меньше
Предельно допустимое значение.... не более 3°

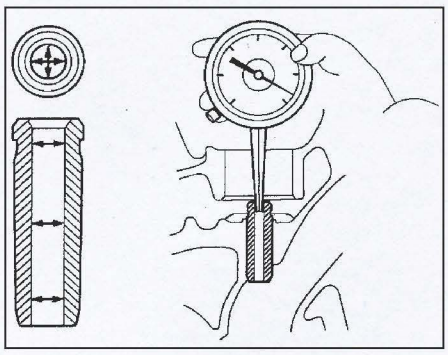


Направляющие втулки клапанов

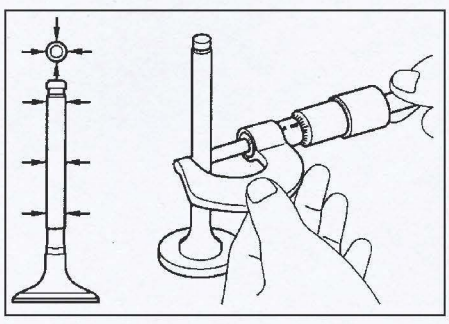
Проверьте зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана (в нескольких точках по длине). Если зазор больше предельно допустимого значения, то замените направляющую втулку клапана втулкой следующего ремонтного размера.

Зазор между направляющей втулкой клапана и стержнем клапана:
Номинальное значение:
Впускной клапан.....0,03 - 0,06 мм
Выпускной клапан ..... 0,05 - 0,08 мм
Предельно допустимое значение:
Впускной клапан.....0,10 мм
Выпускной клапан .....0,15 мм

Внутренний диаметр направляющей втулки клапана..... 7,010 - 7,030 мм



Номинальное значение диаметра стержня клапана:
Впускной .....6,965 - 6,980 мм
Выпускной.....6,945 - 6,960 мм



Ремонт

Восстановление седла клапана

Перед восстановлением седла клапана проверьте направляющую втулку клапана на отсутствие износа. Если направляющая втулка изношена, то сначала замените ее, а затем восстановите седло клапана.

Восстановление седла клапана производится специальным инструментом (фрезами или на станочном оборудовании). Ширина контактной поверхности седла клапана должна соответствовать номинальным значениям и пятно контакта должно быть расположено равномерно по центру рабочей фаски тарелки клапана. После восстановления седла клапана, клапан и седло клапана должны быть притерты с использованием притирочной пасты.

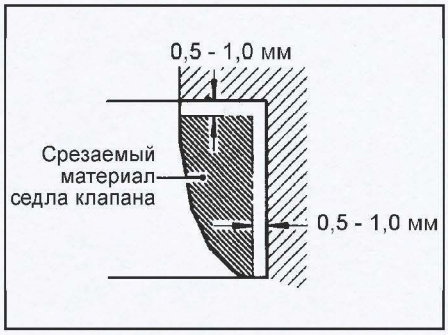
Примечание: рекомендуется провести восстановление геометрии седла клапана на станочном оборудовании.

Номинальное значение:
Угол наклона рабочей фаски седла..... 45°
Угол наклона рабочей фаски клапана.... 45° - 45,5°

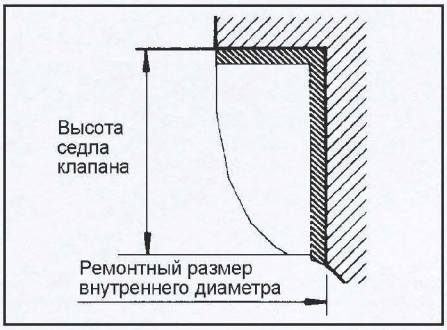
Замена седла клапана

Примечание:
- Замена седла клапана должна проводиться на станочном оборудовании.
- Перед заменой седла клапана проверьте и, при необходимости, замените направляющую втулку клапана.

1. Механически обработайте (срежьте) заменяемое седло клапана изнутри для уменьшения толщины его стенок.



2. Расточите отверстие в головке блока цилиндров для установки седла клапана соответствующего ремонтного размера (увеличенного диаметра).



3. Нагрейте головку блока цилиндров до температуры примерно 250°С и запрессуйте новое седло ремонтного размера в посадочное отверстие головки блока цилиндров.
4. Притрите клапан к новому седлу с использованием притирочной пасты.

Замена направляющей клапана

1. С помощью специального инструмента (оправка для установки направляющей втулки) выпрессуйте старую направляющую втулку клапана из головки блока цилиндров в направлении поверхности под прокладку.
2. Расточите отверстие головки цилиндров для установки направляющей втулки клапана соответствующего ремонтного размера (увеличенного диаметра).
3. С помощью специального инструмента (оправка для установки направляющей втулки) запрессуйте новую направляющую втулку клапана. Направляющую втулку следует запрессовывать со стороны верхней поверхности головки цилиндров.

Примечание: не устанавливайте направляющую втулку клапана, если она не соответствует ремонтному размеру.

4. После установки направляющей втулки клапана вставьте новый клапан и проверьте, что зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана соответствует номинальному значению.
5. После замены направляющей втулки клапана проверьте правильность посадки клапана в седло. При необходимости, обработайте седло клапана.

Исправление клапана

1. Прошлифуйте клапан до устранения следов нагара и царапин.
2. Убедитесь, что угол наклона рабочей фаски соответствует номинальному значению.

Внимание:
- Шлифовка клапана должна быть минимальной.
- Если толщина тарелки клапана после шлифования меньше предельно допустимого значения, то замените клапан.
- После шлифования притрите клапан и седло клапана для обеспечения правильного пятна контакта.

Притирка клапана к седлу

1. Нанесите тонкий слой притирочной пасты равномерно на посадочную поверхность седла клапана.

Внимание:
- Не допускайте попадания притирочной пасты на стержень клапана.

CarInfo.com.ua

- Сначала используйте среднезернистую пасту (зернистость 120 - 150), а затем пасту для тонкой притирки (зернистость свыше 200).
- Для равномерного нанесения притирочной пасты следует использовать смесь пасты с небольшим количеством моторного масла.

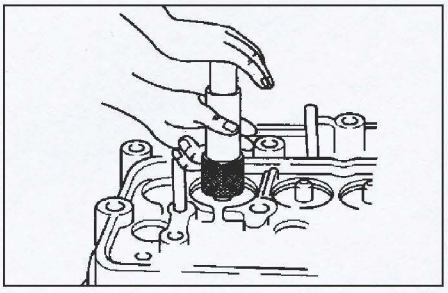
2. Несколько раз ударом прижмите клапан к седлу, понемногу поворачивая клапан с помощью специального приспособления.

3. Смойте притирочную пасту керосином.
4. Нанесите тонкий слой моторного масла на контактную поверхность седла клапана.
5. Проверьте пятно контакта клапана с седлом. При необходимости, восстановите или замените седло клапана.

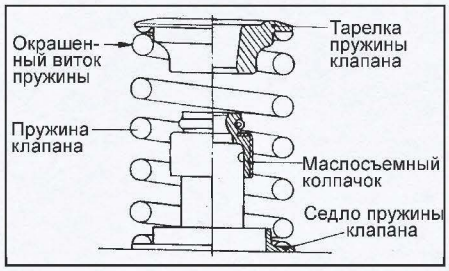
Сборка

Примечание:
- Тщательно очистите все детали перед сборкой.
- Нанесите моторное масло на все трущиеся и вращающиеся детали.
1. Установите седло пружины клапана.
2. Установите маслосъемный колпачок. С помощью специального инструмента (оправка для установки маслосъемного колпачка) легким ударом установите маслосъемный колпачок на место.

Примечание:
- Повторное использование маслосъемных колпачков не допускается.
- Неправильная установка маслосъемного колпачка может привести к появлению утечек масла через направляющую втулку клапана.



3. Смажьте стержень клапана моторным маслом. Вставьте клапан в направляющую втулку клапана. Не применяйте усилия при проходе стержня клапана через маслосъемный колпачок. После установки клапана проверьте плавность его перемещения.
4. Установите пружину клапана так, чтобы окрашенный виток пружины был расположен около тарелки пружины (вверху), и затем установите тарелку пружины клапана.



5. Установите сухари.
а) С помощью специального инструмента (приспособление для сжатия клапанных пружин и переходник) сожмите пружину клапана и установите сухари.

Примечание: при сжатии пружины клапана следите за тем, чтобы тарелка пружины не касалась маслосъемного колпачка.

б) После снятия специального инструмента два-три раза нанесите легкие удары деревянной рукояткой молотка по торцу стержня клапана и проверьте надежность установки сухарей.

Поршень и шатун

Снятие и разборка

Внимание: расположите снятые детали (шатуны, крышки шатунов, вкладыши шатунных подшипников) в порядке их соответствия номерам цилиндров, чтобы обеспечить правильную последующую сборку.
1. При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Поршень, шатун, коленчатый вал и блок цилиндров".
2. При снятии деталей обратите внимание на следующие операции.
а) Отверните гайки болтов крепления крышки шатуна, затем снимите крышку шатуна и нижний вкладыш шатунного подшипника.
б) Вытолкните поршень и шатун в сборе из блока цилиндров в направлении к поверхности под прокладку головки блока цилиндров.

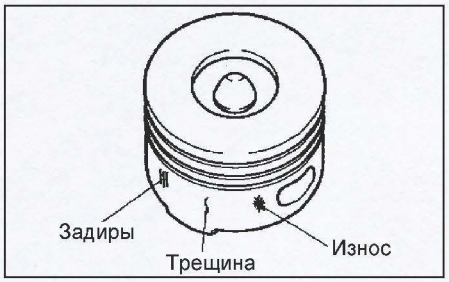
Внимание: будьте осторожны при снятии поршня с шатуном в сборе, не заденьте шатуном за поверхность цилиндра и шейку коленчатого вала.

в) Нанесите номер цилиндра на боковую поверхность шатуна для облегчения последующей сборки.

Проверка

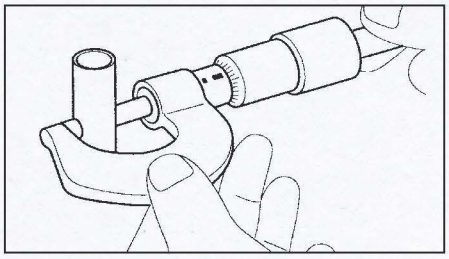
Поршень и поршневой палец

1. Проверьте каждый поршень на отсутствие царапин, задиров, износа и других дефектов. Замените поршень при наличии дефектов.



2. Проверьте каждое поршневое кольцо на отсутствие изломов, повреждений или значительного износа. Замените дефектные кольца. При необходимости замены поршня одновременно следует заменить его поршневые кольца.
3. Проверка поршневого пальца.
а) Попытайтесь вставить поршневой палец в отверстие поршня усилием большого пальца. При этом должно чувствоваться сопротивление. Замените палец, если он легко входит в отверстие или имеется значительный люфт. Замените поршневой палец при наличии дефектов.
б) Измерьте диаметр поршневого пальца.

Номинальное значение..... 31,994 - 32,000 мм



в) Измерьте зазор между поршневым пальцем и поршнем (в бобышках поршня).

Номинальное значение..... 0,01 - 0,03 мм

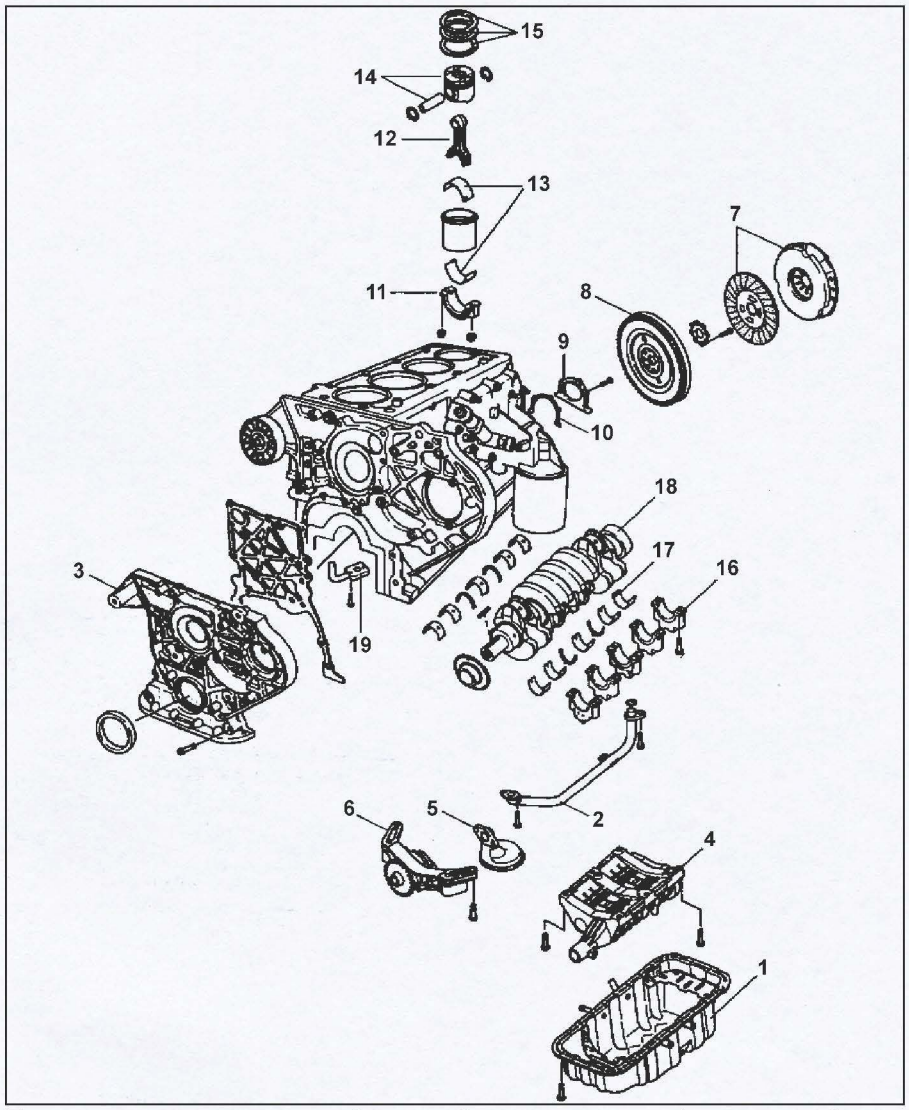
г) Определите разницу между диаметром поршневого пальца и диаметром отверстия в верхней головке шатуна под поршневой палец.

Номинальное значение..... 0,012 - 0,039 мм

Поршневые кольца

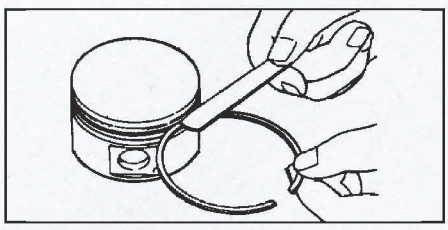
1. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня. Если измеренный зазор превышает предельно допустимое значение, то установите новое поршневое кольцо и повторно измерьте зазор. Если измеренный зазор снова превышает предельно допустимое значение, то замените поршень и кольца в сборе. Если измеренный зазор меньше предельно допустимого значения, то замените только поршневые кольца.

Зазор между поршневым кольцом и канавкой поршня:
Номинальное значение:
Компрессионное кольцо №1 ..... 0,076 - 0,102 мм
Компрессионное кольцо №2 ..... 0,04 - 0,08 мм



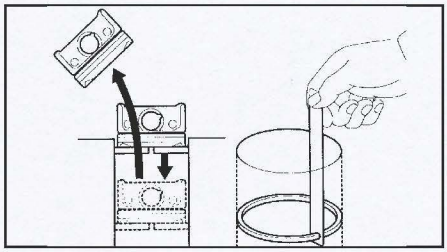
Поршень, шатун, коленчатый вал и блок цилиндров. 1 - масляный поддон, 2 - впускная масляная трубка, 3 - задняя крышка ремня привода ГРМ, 4 - верхняя часть масляного поддона, 5 - маслозаборник, 6 - масляный насос, 7 - сцепление в сборе (модели с МКПП), 8 - маховик (модели с МКПП) или пластина привода гидротрансформатора (модели с АКПП), 9 - корпус заднего сальника коленчатого вала, 10 - прокладка корпуса заднего сальника коленчатого вала, 11 - крышка шатуна, 12 - шатун, 13 - вкладыш шатунного подшипника, 14 - поршень и поршневой палец, 15 - поршневые кольца, 16 - крышка коренного подшипника коленчатого вала, 17 - вкладыш коренного подшипника коленчатого вала, 18 - коленчатый вал, 19 - масляная форсунка.

Маслосъемное кольцо ..... 0,03 - 0,07 мм
Предельно допустимое значение ..... 0,3 мм



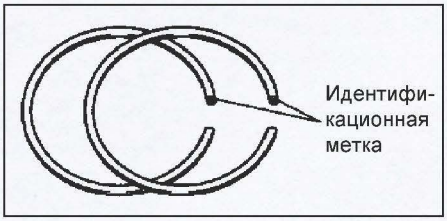
2. Для измерения зазора в замке поршневого кольца установите поршневое кольцо в отверстие цилиндра. Расположите кольцо под прямым углом к образующей стенке цилиндра, осторожно перемещая его вниз с помощью поршня. Измерьте зазор в замке кольца с помощью плоского щупа. Если измеренный зазор превышает предельно допустимое значение, то замените поршневое кольцо.

Зазор в замке поршневого кольца:
Номинальное значение:
Компрессионное кольцо №1 ..... 0,30 - 0,45 мм
Компрессионное кольцо №2 ..... 0,40 - 0,55 мм
Маслосъемное кольцо (скребки) ..... 0,20 - 0,40 мм
Предельно допустимое значение ..... 1,5 мм



3. При замене поршневых колец без расточки цилиндров в ремонтный размер проверяйте зазор в замке кольца в точке, расположенной в нижней части цилиндра (зона наименьшего износа).

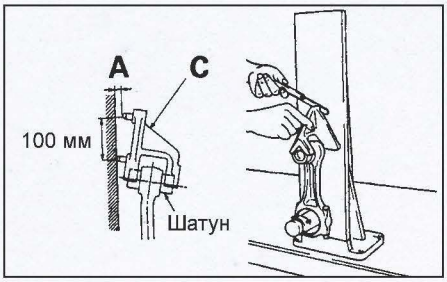
Примечание: идентификационная метка ремонтного размера расположена на верхней части поршневого кольца около замка кольца.

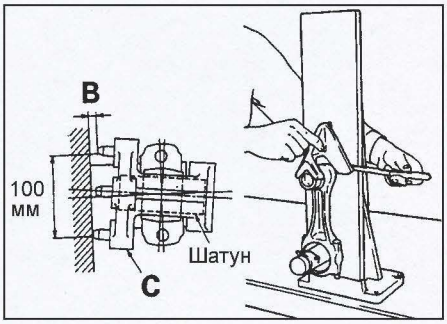


Шатуны

1. Замените шатун при наличии повреждения торцевой поверхности верхней или нижней головок.
2. Если поверхность отверстия под поршневой палец в верхней головке шатуна значительно изношена, то замените шатун.
3. С помощью специального прибора для проверки шатуна проверьте изгиб и скручивание шатуна. Если измеренная величина превышает предельно-допустимое значение, то, используя пресс, исправьте шатун. При необходимости замените шатун.

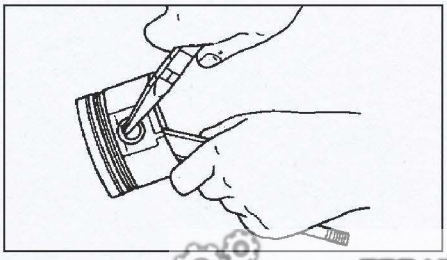
Предельно допустимое значение (на 100 мм длины детали):
Изгиб ..... 0,05 мм
Скручивание ..... 0,1 мм





Ремонт (замена поршневого пальца)

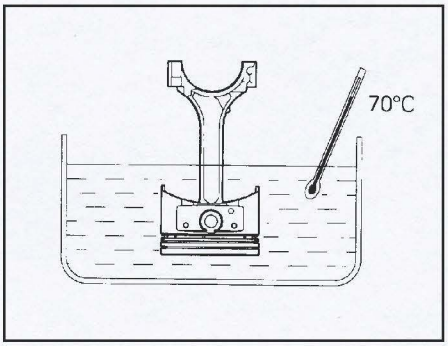
а) Снимите стопорные кольца крепления поршневого пальца.



com.ua CarInfo

б) Разогрейте поршень до температуры примерно 70°C и извлеките поршневой палец.

Внимание: поршень и поршневой палец при нормальной температуре имеют тугую посадку. Поэтому перед извлечением пальца необходимо нагреть поршень.



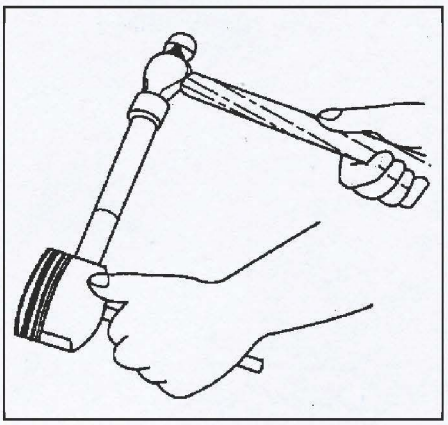
в) Установите стопорное кольцо с одной стороны отверстия под поршневой палец.

г) Разогрейте поршень до температуры приблизительно 70°C.

д) Расположите шатун и поршень так, чтобы метка "передней части" на шатуне и метка "передней части" на поршне были обе ориентированы в одну сторону. Затем соедините обе детали поршневым пальцем со стороны, противоположной стопорному кольцу поршня.

Номинальный наружный диаметр поршневого пальца.....31,994 - 32,000 мм

Номинальный диаметр отверстия головки шатуна (втулки) под поршневой палец..... 32,012 - 32,033 мм



е) После установки поршневого пальца установите второе стопорное кольцо с другой стороны.

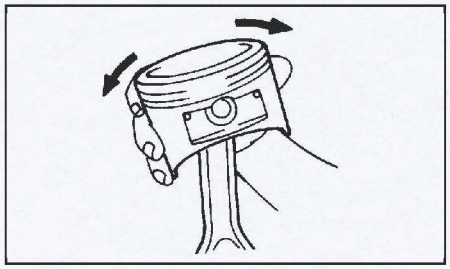
Внимание:

- Нанесите тонкий слой моторного масла на поверхность поршневого пальца и внутреннюю поверхность отверстия верхней головки шатуна.

- Зазор между бобышками поршня и поршневым пальцем при нормальной (комнатной) температуре очень мал (посадка пальца с натягом). Поэтому необходимо нагреть поршень перед установкой поршневого пальца.

- После сборки поршень долго остается горячим.

ж) Проверьте что поршень перемещается плавно, без заедания.



Сборка и установка

1. Подбор вкладышей шатунных подшипников при необходимости их замены.

а) При замене вкладышей шатунного подшипника подбирайте их в соответствии с цветовой меткой вкладышей шатунного подшипника и символьной меткой шатуна.

б) Определите идентификационную символьную метку диаметра нижней головки шатуна.

Примечание: символьная метка выштампована около отверстия под болты крышки шатуна.

Таблица для определения диаметра нижней головки шатуна.

Символьная метка	Диаметр нижней головки шатуна, мм
1	60,833 - 60,839
2	60,839 - 60,846

в) Подберите необходимый шатунный подшипник по приведенным ниже таблицам.

Примечание: цветовая метка расположена на лицевой стороне вкладыша шатунного подшипника.

Таблица для определения цветовой метки вкладыша шатунного подшипника.

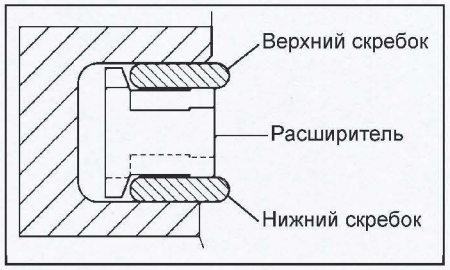
Символьная метка шатуна	Цветовая метка вкладыша	Масляный зазор, мм
1	Синяя	0,037 - 0,069
2	Красная	0,035 - 0,068

Таблица для подбора вкладыша шатунного подшипника.

Цветовая метка	Толщина вкладыша, мм
1	60,833 - 60,839
2	60,839 - 60,846

2. Нанесите моторное масло на поршень и канавки поршня под кольца по всей окружности.

3. Установите расширитель маслосъемного кольца в канавку под кольцо в поршне.

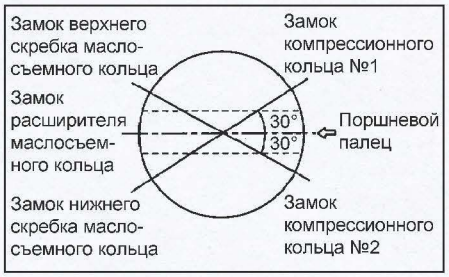


4. Установите верхний скребок маслосъемного кольца. Для установки скребка сначала установите один конец скребка между расширителем и канавкой поршня, затем, удерживая конец скребка, нажимайте пальцем на скребок, чтобы завести его в канавку, как показано на рисунке.

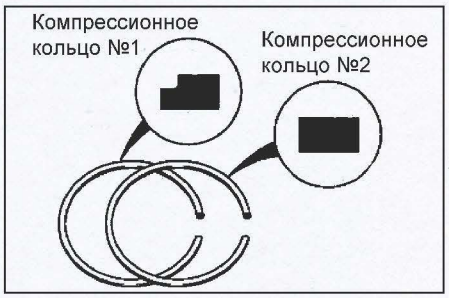
Внимание: не применяйте экспандер поршневых колец при установке скребков маслосъемного кольца.

5. Установите нижний скребок маслосъемного кольца в соответствии с процедурой, приведенной в пункте "3".

Примечание: убедитесь, что замки скребков и расширителей маслосъемных колец расположены, как показано на рисунке.



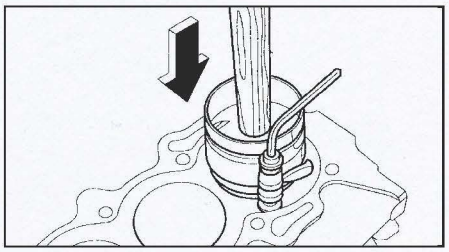
6. С помощью экспандера поршневых колец установите компрессионное кольцо №2.



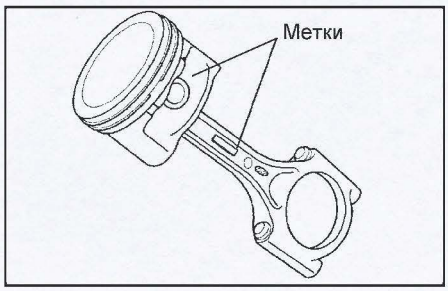
7. Установите компрессионное кольцо №1.

8. Расположите замки колец как можно дальше друг от друга. Убедитесь, что замок какого-либо кольца не находится на на перпендикулярном оси поршневого пальца направлении.

9. С помощью специального приспособления надежно зафиксируйте поршневые кольца на поршне перед установкой поршня в сборе в цилиндр.

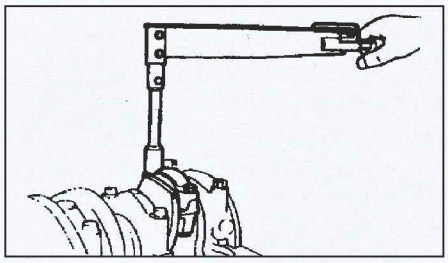


10. Установите верхние вкладыши подшипников в шатуны.
11. Установите нижние вкладыши подшипников в крышки шатунов.
12. При установке убедитесь, что "передняя" метка на поршне и "передняя" идентификационная метка на шатуне направлены к передней части двигателя (к ремню привода ГРМ).



13. При установке крышки шатуна убедитесь, что метки номера цилиндра (сделанные при разборке) на шатуне и крышке шатуна совпали. При установке нового шатуна убедитесь, что фиксирующие пазы вкладышей в крышке шатуна и шатуне расположены с одной стороны.
14. При сборке болты крепления крышек шатунов следует затягивать следующим образом:
а) Нанесите масло на резьбу гаек крепления и места контакта гаек и болтов с шатуном.
б) Наверните гайки на соответствующие болты вручную. Затем затяните каждую гайку индивидуально, чтобы убедиться, что крышка шатуна села правильно.
в) Затяните гайки болтов крепления крышек шатунов в следующей последовательности:
(1) Попеременно затяните гайки болтов крепления крышек шатунов указанным моментом затяжки.

Момент затяжки.....69 Н·м



(2) Доверните гайки болтов крепления, приложив указанный момент затяжки.

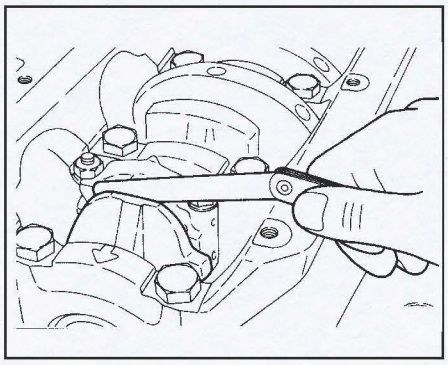
Момент затяжки.....29 Н·м

(3) Доверните гайки болтов крепления крышек на угол 90°

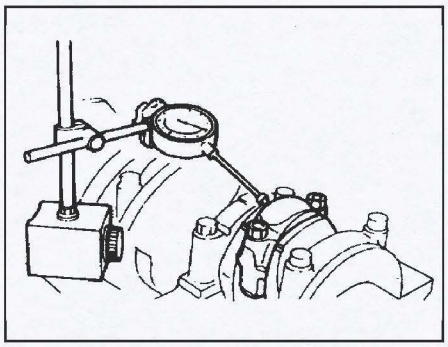
Внимание:
- Не устанавливайте повторно бывшие в эксплуатации (снятые при разборке) болты крепления крышек шатунов.
- При установке новых болтов крепления крышек шатунов не затягивайте их более трех раз.

15. Проверьте боковой зазор между нижней головкой шатуна и соответствующей щекой коленчатого вала.

Номинальное значение.... 0,14 - 0,39 мм
Предельно допустимое значение .....0,4 мм



Измерение с помощью щупа.



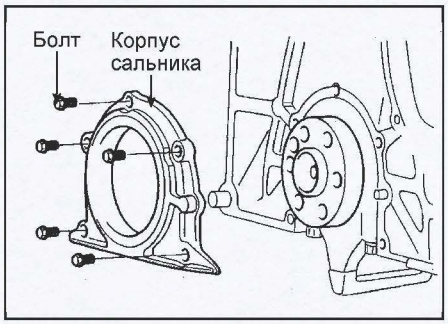
Измерение с помощью индикатора.

Коленчатый вал, маховик и пластина привода гидротрансформатора

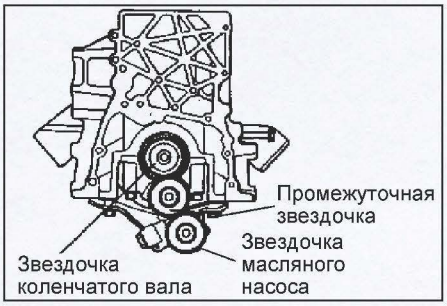
Разборка

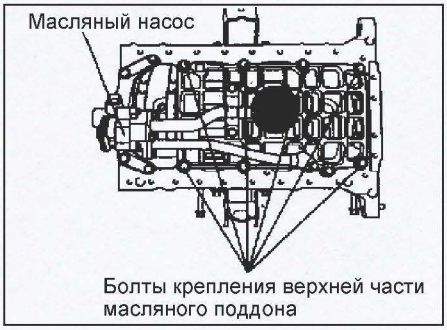
Примечание:
- При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Поршень, шатун, коленчатый вал и блок цилиндров".
- Для упрощения установки расположите снятые детали (крышки шатунов, вкладыши шатунных и коренных подшипников) в порядке их соответствия номерам цилиндров и направления установки.

1. *(Модели с МКПП)* Снимите маховик.
2. *(Модели с АКПП)* Снимите пластину привода гидротрансформатора.
3. Снимите масляный поддон (смотрите соответствующий раздел главы "Система смазки").
4. Снимите заднюю плиту блока цилиндров и задний сальник коленчатого вала, затем отверните болты крепления, снимите корпус сальника и его прокладку.



5. Снимите верхнюю часть масляного поддона.
а) Отверните болты крепления и снимите впускную масляную трубку и масляный насос.
б) Отверните болты крепления и снимите верхнюю часть масляного поддона.





6. Отверните болты крепления, затем снимите крышки шатунов и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала.
7. Отверните болты крепления, снимите крышки коренных подшипников коленчатого вала и коленчатый вал.

Проверка

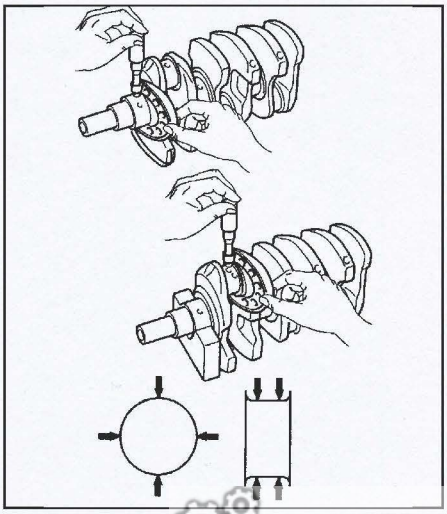
Коленчатый вал

1. Проверьте изгиб (биение по средней шейке) коленчатого вала.

Номинальное значение .....0,03 мм или меньше

2. Проверьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала на отсутствие повреждений (задиры и прихваты), чрезмерного износа и трещин. Кроме того, проверьте отверстия масляных каналов на отсутствие засорения. Отремонтируйте или замените неисправную деталь.
3. Проверьте конусность и некруглость коренных и шатунных шеек коленчатого вала.

Номинальное значение:
Диаметр шатунной шейки .....57,106 - 57,124 мм
Конусность и некруглость коренных и шатунных шеек .....0,01 мм или меньше



CarInfo .com.ua

Маховик (модели с МКПП)

1. Проверьте состояние поверхности контакта маховика с ведомым диском сцепления (отсутствие неравномерного износа или повреждения). Замените маховик, если поверхность повреждена или имеет значительный износ.
2. Измерьте биение поверхности контакта маховика с ведомым диском сцепления.

Номинальное значение .....0,1 мм

Предельно допустимое значение .....0,13 мм

3. Проверьте состояние зубчатого венца маховика (отсутствие повреждений, трещин и значительного износа), и замените его при необходимости.

Пластина привода гидротрансформатора (модели с АКПП)

Проверьте пластину привода гидротрансформатора на отсутствие деформации, повреждения и трещин. При необходимости, замените.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

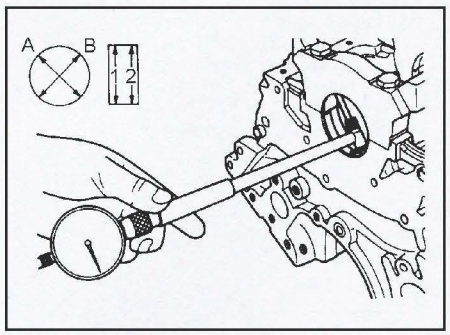
Визуально проверьте состояние поверхности каждого вкладыша (отслаивание, неравномерный контакт, риски, задиры и др.). Замените дефектные вкладыши.

Измерение зазора в подшипниках

1. Измерьте диаметр коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
2. Измерьте внутренние диаметры отверстий под коренные подшипники коленчатого вала (в блоке цилиндров и крышке подшипника) и отверстий под шатунные подшипники (в нижней головке шатуна и крышке шатуна).
3. Измерьте толщину вкладышей шатунных и коренных подшипников.
4. Вычислите зазор в подшипниках по результатам проведенных измерений (нужно вычесть из значения внутреннего диаметра отверстия под подшипник величину диаметра шейки вала и толщину вкладышей подшипника).

Зазор в шатунном подшипнике .....0,035 - 0,069 мм

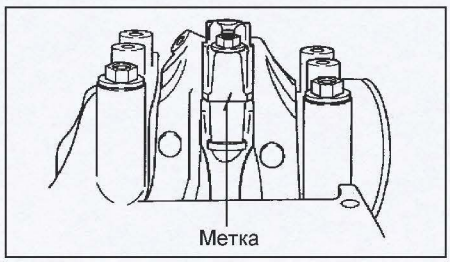
Зазор в коренном подшипнике:
№1,№2,№4 и №5.....0,037 - 0,071 мм
№3 .....0,059 - 0,093 мм



Измерение зазора в шатунном подшипнике методом пластикового калибра

Примечание: применение данного метода значительно упрощает процедуру определения зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала.

1. Проверьте, что установочные метки на шатуне и крышке шатуна находятся на одной линии (для обеспечения правильной сборки).



2. Отверните гайки болтов крепления крышки шатуна.
3. Снимите крышку шатуна и один из вкладышей шатунного подшипника.
4. Очистите от масла и загрязнений шейки коленчатого вала и вкладыши.
5. Отрежьте кусок пластикового калибра длиной, равной ширине вкладыша, и поместите его параллельно оси шейки вала в стороне от отверстия для прохода масла.
6. Установите вкладыш и крышку шатуна и затяните гайки крепления номинальным моментом.

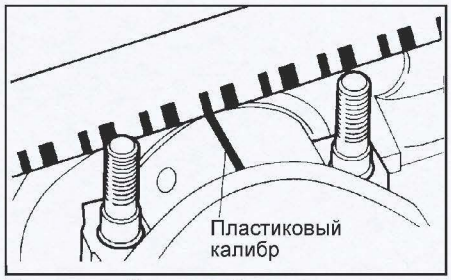
Внимание: не поворачивайте коленчатый вал при проведении данной процедуры.

Момент затяжки..... 69 Н·м + 29 Н·м + 90°

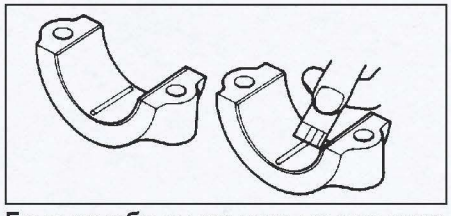
7. Снимите крышку шатуна и по шкале, отпечатанной на упаковке калибров, определите зазор в подшипнике.

Номинальное значение зазора в шатунном подшипнике..... 0,035 - 0,069 мм

Примечание:
- Не подвергайте механической обработке подшипник или крышку шатуна для регулировки зазора.
- Если нельзя получить номинальный зазор, используя подбор вкладышей, то замените коленчатый вал.



Если калибр на шейке вала.



Если калибр на крышке подшипника вала.

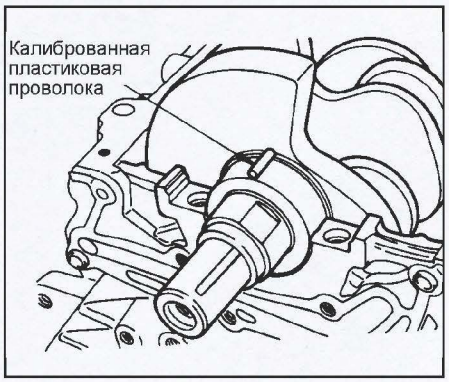
Определение величины зазора в коренном подшипнике коленчатого вала методом пластикового калибра

Примечание: применение данного метода значительно упрощает процедуру определения зазоров в коренных подшипниках коленчатого вала.

а) Очистите поверхности блока цилиндров и крышки коренных подшипников, коренные шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников от отложения масла, смазки и других загрязнений.

б) Аккуратно уложите коленчатый вал в блок цилиндров.

в) Отрежьте кусок калиброванной пластиковой проволоки, длина которого совпадает с шириной шейки, затем положите его на шейку коленчатого вала вдоль оси коленчатого вала.

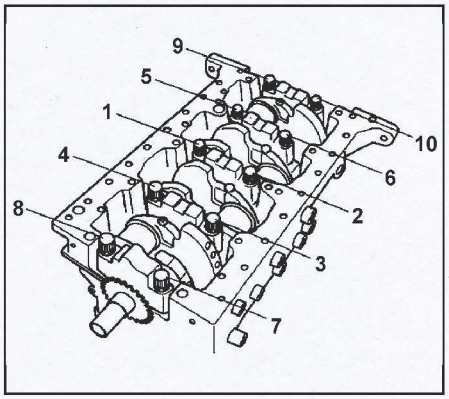


г) Осторожно установите крышку подшипника в соответствии с номером цилиндра и меткой в виде стрелки, указывающей на направление установки крышки.

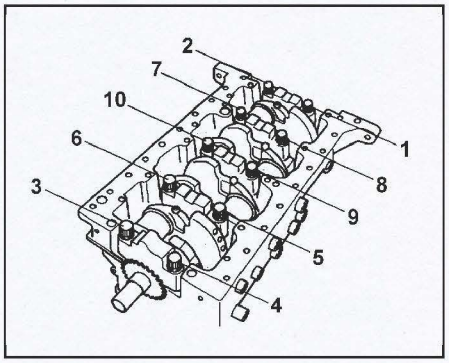
д) Затяните болты крепления номинальным моментом затяжки в два-три приема в последовательности номеров, указанной на рисунке.

Внимание: не поворачивайте коленчатый вал во время этой процедуры.

Момент затяжки .....75 Н·м + 60°



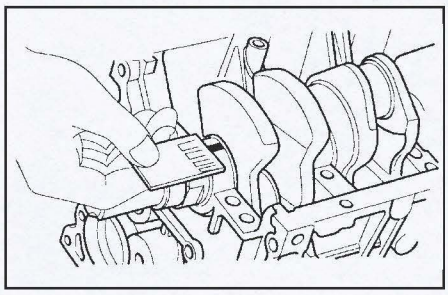
д) Отверните болты крепления в последовательности номеров, указанной на рисунке, затем осторожно снимите крышки.



е) Измерьте ширину раздавленной калиброванной пластиковой прово-

локи в ее наиболее широкой части, используя шкалу, отпечатанную на упаковке пластикового калибра.

Номинальное значение зазора в коренном подшипнике:
№1,№2,№4 и №5.....0,037 - 0,071 мм
№3 .....0,059 - 0,093 мм



Примечание:
- Не подвергайте механической обработке подшипник или крышку подшипника для регулировки зазора.
- Если нельзя получить номинальный зазор, используя подбор вкладышей, то замените коленчатый вал.

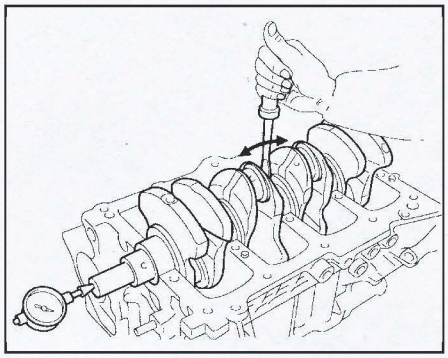
Сальники коленчатого вала

Проверьте передний и задний сальники коленчатого вала на отсутствие повреждения или износа рабочих кромок. Замените дефектный сальник.

Крышки коренных подшипников

После установки крышек коренных подшипников проверьте, что коленчатый вал вращается плавно и осевой зазор коленчатого вала соответствует номинальному значению. Если осевой зазор превышает предельно допустимое значение, то замените упорные полукольца подшипника и/или вкладыши подшипника.

Номинальное значение..... 0,14 - 0,39 мм
Предельно допустимое значение .....0,4 мм



Сборка

1. Подбор вкладышей коренных подшипников при необходимости их замены.

а) При замене вкладышей коренного подшипника подбирайте его в соответствии с цветовой меткой вкладышей коренного подшипника и символьной меткой коленчатого вала.

б) Измерьте внутренний диаметр постелей вала в блоке цилиндров (со снятыми вкладышами) в вертикальном направлении. Определите символьную метку по соответствующей таблице.

Примечание: символьная метка расположена на блоке цилиндров около отверстия под болты крепления верхней части масляного поддона.

в) Измерьте диаметр коренной шейки коленчатого вала в точке "А" в любом направлении. Определите символьную метку по соответствующей таблице.

Внимание: затяните болты крепления коренных подшипников в соответствии со специальной процедурой перед измерением внутреннего диаметра установочного отверстия коренных подшипников в блоке цилиндров.

Примечание: символьная метка расположена на щеке коленчатого вала между коренной и шатунной шейками.

г) Подберите верхний и нижний вкладыши коренных подшипников соответствующей толщины по таблице.

Примечание: толщина вкладышей коренного подшипника коленчатого вала определяется по цветовым идентификационным меткам.

2. Установите верхние вкладыши коренных подшипников (с масляной канавкой) в постель коленчатого вала на блоке цилиндров.

3. Установите нижние вкладыши (без канавок) в крышки коренных подшипников коленчатого вала.

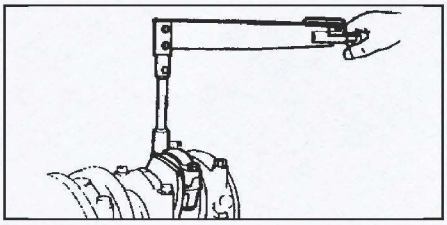
4. Нанесите моторное масло на коренные и шатунные шейки коленчатого вала. Установите коленчатый вал.

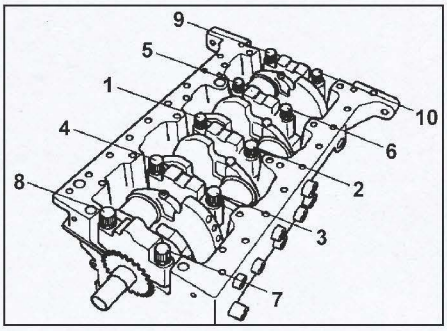
5. Установите крышки коренных подшипников так, чтобы метка в виде стрелки была направлена к передней части двигателя.

6. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников номинальным моментом в последовательности, указанной на соответствующем рисунке.

Внимание: болты крепления крышек следует затягивать постепенно в четыре-пять приемов с увеличением момента, затем затянуть номинальным моментом.

Момент затяжки .....75 Н·м + 60°





7. Проверьте плавность вращения коленчатого вала и измерьте осевой зазор вала.

Номинальное значение.... 0,14 - 0,39 мм
Предельно допустимое значение ..... 0,4 мм

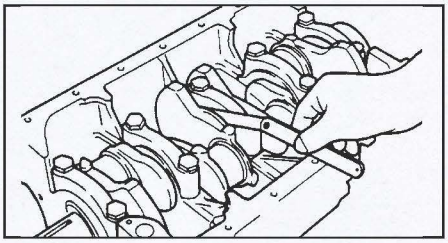


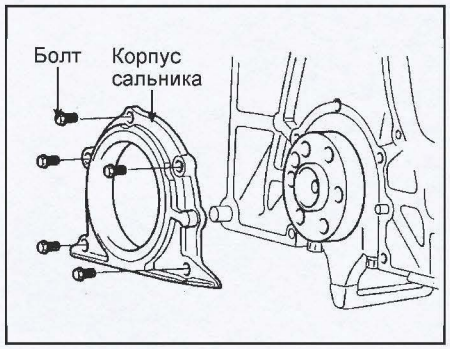
Таблица для подбора вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.

Коленчатый вал			Блок цилиндров		Вкладыши коренного подшипника	
Символьная метка	Наружный диаметр коренной шейки, мм		Размерная метка	Диаметр установочного отверстия подшипника, мм	Цветовая идентификационная метка (Нижний вкладыш / Верхний вкладыш)	Толщина вкладыша, мм
	№1, 2, 4, 5	№3				
A	69,995 - 70,002	69,973 - 69,980	A	74,066 - 74,075	Коричневая	2,008 - 2,013
			•	74,075 - 74,084	Черная	2,013 - 2,018
			C	74,084 - 74,092	Черная	2,013 - 2,018
•	70,002 - 70,009	69,980 - 69,987	A	74,066 - 74,075	Зеленая	2,003 - 2,008
			•	74,075 - 74,084	Коричневая	2,008 - 2,013
			C	74,084 - 74,092	Черная	2,013 - 2,018
C	70,009 - 70,015	69,987 - 69,993	A	74,066 - 74,075	Желтая	1,998 - 2,003
			•	74,075 - 74,084	Зеленая	2,003 - 2,008
			C	74,084 - 74,092	Коричневая	2,008 - 2,013

CarInfo .com.ua

8. Установите новую прокладку и корпус заднего сальника коленчатого вала, затем затяните болты крепления корпуса номинальным моментом.

Момент затяжки.....8 - 11 Н·м

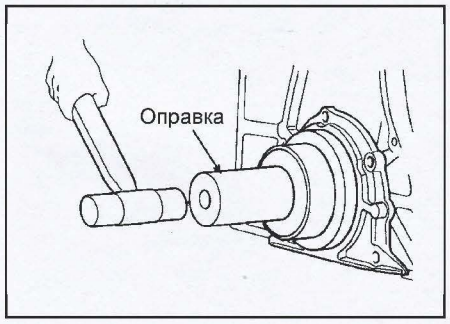


9. Установите задний сальник коленчатого вала.

а) Нанесите небольшое количество моторного масла на рабочую кромку сальника по всей его окружности.

б) С помощью специального инструмента (оправка для установки заднего сальника коленчатого вала) установите задний сальник коленчатого вала в корпус сальника, как показано на рисунке.

Внимание: будьте внимательны, правильно расположите оправку, чтобы не повредить и не деформировать сальник при установке.



10. Установите верхнюю часть масляного поддона.

а) Установите верхнюю часть масляного поддона на блок цилиндров и затяните болты крепления номинальным моментом.

Момент затяжки.....44 Н·м

Примечание: проверьте совмещение установочного штифта верхней части масляного поддона с блоком цилиндров

б) Установите звездочку коленчатого вала и масляный насос.

в) Установите впускную масляную трубку.

11. Установите заднюю плиту блока цилиндров и затяните болты ее крепления.

12. Установите крышки шатунов и затяните гайки болтов крепления номинальным моментом в указанной последовательности.

Момент затяжки..... 69 Н·м + 29 Н·м + 90°

13. Установите масляный поддон (смотрите соответствующий раздел главы "Система смазки").

14. *(Модели с МКПП)* Установите маховик и сцепление в сборе.

15. *(Модели с АКПП)* Установите пластину привода гидротрансформатора.

Блок цилиндров

Проверка

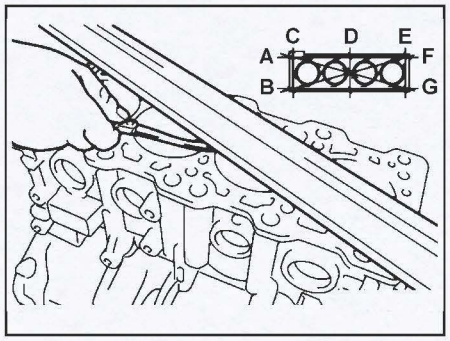
1. Проверьте блок цилиндров на отсутствие сколов, коррозии, отложений накипи и ржавчины. Кроме того, проверьте отсутствие трещин и других повреждений. Замените блок цилиндров при обнаружении значительных дефектов.

2. С помощью поверочной линейки и плоского щупа проверьте коробление (неплоскостность) привалочной плоскости блока цилиндров под прокладку. Перед проверкой убедитесь, что поверхность блока цилиндров очищена от остатков старой прокладки и посторонних частиц. Если неплоскостность превышает предельно допустимое значение, то отшлифуйте поверхность до допустимой величины или замените блок цилиндров.

Примечание: общая толщина снятого металла с головки цилиндров и блока цилиндров при механической обработке не должна превышать в сумме 0,2 мм.

Номинальное значение..... 0,05 мм

Предельно допустимое значение.....не более 0,1 мм



3. Измерьте диаметр цилиндров с помощью индикатора-нутромера в трех поясах по высоте в направлениях "A" и "B". Измерения проводите в местах, показанных на рисунке.

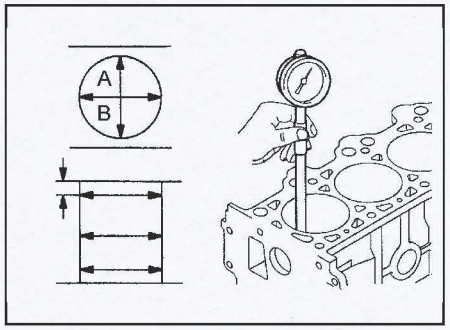
(1) - ВМТ поршня (точка остановки компрессионного кольца №1);

(2) - середина хода поршня;

(3) - НМТ поршня.

Номинальный диаметр цилиндра..... 97,1 мм

Предельно допустимая конусность (отклонение от цилиндричности) ..... 0,015 мм



4. Если некруглость (овальность) или конусность цилиндра больше предельно допустимого значения, либо на зеркале цилиндра имеются царапины или следы заедания (задиры), то цилиндры блока следует расточить в соответствующий ремонтный размер и отхонинговать или заменить гильзы. После ремонта блока цилиндров установите поршни и поршневые кольца соответствующего ремонтного размера.

Ремонт (растачивание цилиндра)

Внимание: растачивайте все цилиндры до одного ремонтного размера. Не растачивайте только один цилиндр до ремонтного размера.

1. Если по периметру цилиндра в верхней его части присутствует наплыв (гребневый износ), то удалите его с помощью специального инструмента.

2. По наибольшему диаметру цилиндра ремонтируемого двигателя, полученному в результате измерений, определите номер ремонтного размера поршней.

Номинальный диаметр поршня:

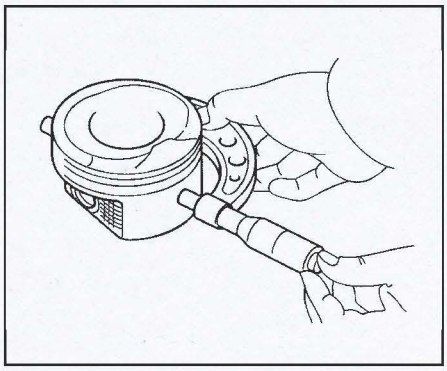
С меткой "A"..... 97,015 - 97,030 мм

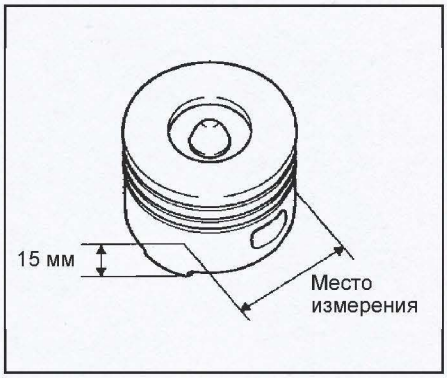
С меткой "B"..... 97,030 - 97,045 мм

3. Измерьте наружный диаметр поршня, предназначенного для использования, в месте, показанном на рисунке.

Примечание: стандартные измерения диаметра поршня производятся на указанном ниже расстоянии.

Расстояние для измерения диаметра ..... 15 мм





4. Основываясь на измеренной величине наружного диаметра поршня, рассчитайте диаметр расточки цилиндра.

Диаметр расточки цилиндра = Наружный диаметр поршня + (зазор между поршнем и цилиндром) - 0,01 мм (припуск на хонингование).

5. Расточите все цилиндры до расчетного диаметра.

Внимание: для предотвращения температурных деформаций при растачивании проводите растачивание цилиндров в следующей последовательности: №2, №4, №1, №3.